

DOKUMEN CD GABUNGAN



**PEMBUATAN SISTEM PENGELOLAAN STOK BARANG DENGAN DUKUNGAN
AKSES MULTI-USER DAN SINKRONISASI REAL-TIME**

Oleh:

**Juandra Alghifary (1103220165)
Faddillah Putra Ibnulani (1103220130)
Muhammad Sabian Aziz (1103223236)**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2025**

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Pembuatan Sistem Pengelolaan Stok Barang dengan Dukungan Akses *Multi-User* dan Sinkronasi *Real-Time*
 Jenis Dokumen : Capstone Design
 Nomor Dokumen : FTE-CD-GABUNGAN
 Nomor Revisi : 6
 Tanggal Pengesahan : 23 Desember 2025
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 87

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama : Juandra Alghifary	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103220165	Tanda Tangan	
	Nama : Faddillah Putra Ibnulani	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103220130	Tanda Tangan	
	Nama : Muhammad Sabian Azis	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103223236	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama : Umar Ali Ahmad, Ph.D	Jabatan : Pembimbing 1	
	Tanggal : 23 Desember 2025	Tanda Tangan	
	Nama :	Jabatan : Pembimbing 2	
	Tanggal :	Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

CD-1

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
Ver.1/10 Oktober 2025	Judul dan Penambahan <i>Insight</i> Solusi	1. Judul: Diubah agar lebih fokus pada aspek teknis permasalahan bukan pada solusi. 2. <i>Insight</i> Solusi: Menambahkan arahan dari pembimbing mengenai pengembangan sistem <i>self-checkout</i> berbasis RFID sebagai gambaran awal solusi yang akan dibahas pada dokumen selanjutnya (CD-3) untuk memastikan masalah yang diangkat relevan dengan solusi teknis yang kompleks.	Judul, 1, 2, 8
Ver.2/14 Oktober 2025	Rekomendasi Solusi	Menambahkan solusi yang direkomendasikan oleh pembimbing, yaitu penggunaan teknologi NFC sebagai model scanning, yang akan menjadi pertimbangan pada CD selanjutnya.	11

CD-2

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1 15 November 2025	Penambahan <i>Planguage</i> pada Laporan, Perubahan bagian Kategori Spesifikasi	1.2 Batasan Dan Spesifikasi, 1.3 Pengukuran, Verifikasi Spesifikasi	3-29
2, 17 November 2025	Penambahan Kompleksitas IOT pada batasan dan spesifikasi	1.1 Dasar Penentuan Spesifikasi 1.2 Batasan Dan Spesifikasi, 1.3 Pengukuran, Verifikasi Spesifikasi	3-29

CD-3

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
15 Desember 2025	Desain Sistem	Mengubah Desain sistem dengan menggunakan dual scan (Rfid dan Barcode)	3 - 45
22 Desember 2025	Pengubahan Parameter dan skor matriksnya	Mengubah nilai parameter	Setiap Hal yang memiliki Parameter

1 CAPSTONE DESIGN 1

1.1 Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan

Bagian ini menyajikan deskripsi umum mengenai permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait pengelolaan data stok barang di gudang. Uraian mencakup kondisi sistem yang berjalan saat ini, keterbatasan metode pencatatan manual yang digunakan, serta implikasinya terhadap efisiensi operasional, akurasi data, dan proses pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, bagian ini juga mengidentifikasi kebutuhan akan sistem pengelolaan stok yang lebih andal, terintegrasi, dan mampu melakukan pembaruan data secara *real-time* sebagai dasar dalam penyusunan spesifikasi solusi yang akan dikembangkan pada tahap perancangan berikutnya.

1.1.1 Latar Belakang

Mitra kami menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan data stok barang di gudang perusahaan. Seluruh proses pencatatan, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengeluaran barang, masih dilakukan secara manual melalui file Excel yang diakses oleh beberapa orang secara bergantian. Meskipun metode ini dianggap fleksibel karena dapat dibuka di luar jaringan perusahaan, kenyataannya sistem tersebut sering menimbulkan berbagai permasalahan operasional yang berdampak pada efisiensi kerja dan konsistensi data stok [1]. Alur kerja yang tidak efisien ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

Ketika file Excel diakses oleh lebih dari satu pengguna dalam waktu bersamaan, sering terjadi konflik versi dan duplikasi data. Permasalahan ini serupa dengan temuan pada penelitian yang menjelaskan bahwa penggunaan file spreadsheet untuk pengelolaan stok barang tanpa dukungan *multi-user access* dan *real-time synchronization* dapat mengakibatkan ketidaksesuaian data antar pengguna serta memperlambat validasi laporan stok [2]. Akibatnya, keakuratan informasi stok menjadi rendah dan manajemen sulit mengambil keputusan yang cepat dan tepat.

Selain itu, keterbatasan sistem juga terlihat dari tidak adanya integrasi antara data stok gudang dengan sistem pembelian maupun pelaporan bagian **General Affairs (GA)**. Kondisi ini sejalan dengan penelitian yang menegaskan pentingnya *integrated inventory systems* untuk mempercepat proses pelaporan dan mencegah duplikasi input antar departemen [3]. Ketika terjadi permintaan barang mendadak, koordinator GA kesulitan memberikan informasi ketersediaan barang secara akurat karena data harus

diverifikasi secara manual terlebih dahulu. Hal ini memperlambat pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko ketidaksesuaian antara laporan stok dengan kondisi sebenarnya di gudang.

Metode pencatatan manual juga menyebabkan data sangat rentan terhadap kehilangan akibat kesalahan pengguna atau kerusakan file. Digitalisasi sistem pengelolaan stok berbasis web mampu meminimalisasi risiko kehilangan data serta meningkatkan efisiensi proses bisnis [1]. Hal ini didukung pula oleh studi Pranshanth Cecil yang menunjukkan bahwa *real-time tracking* dan sistem berbasis *cloud* mampu memberikan visibilitas penuh terhadap rantai pasok serta menjamin konsistensi data di seluruh level organisasi [3].

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses pengelolaan stok barang secara otomatis, aman, dan dapat diakses secara *real-time* kapan pun dan di mana pun. Pendekatan ini sejalan dengan tren digitalisasi gudang modern yang menekankan efisiensi operasional, akurasi data, serta kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap kebutuhan multi-user di lingkungan kerja dinamis [1][2][3].

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat kami rumuskan beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang sistem yang mampu melakukan pencatatan dan pembaruan stok barang secara otomatis dan *real-time*?
2. Bagaimana sistem dapat menjamin keamanan data serta mengatur hak akses pengguna untuk mencegah kesalahan dan manipulasi data?
3. Bagaimana mengintegrasikan sistem pengelolaan stok dengan sistem pelaporan GA agar proses verifikasi dan pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan efisien?
4. Bagaimana sistem dapat menyediakan data stok yang akurat dan mudah diakses oleh Koordinator GA untuk mendukung pengambilan keputusan?

1.1.3 Tujuan dan Batasan Masalah

Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem pengelolaan stok barang gudang yang terintegrasi, efisien, dan akurat guna meningkatkan efektivitas kerja divisi GA. Sistem yang dikembangkan diharapkan mampu melakukan pencatatan serta pembaruan stok barang secara otomatis dan *real-time*, meminimalkan kesalahan input, serta memberikan kemudahan akses bagi pengguna baik staf gudang, koordinator GA, maupun manajer GA. Selain itu, sistem dirancang dengan penerapan hak akses dan

pencatatan aktivitas pengguna untuk menjamin keamanan serta keaslian data. Proyek ini dibatasi pada ruang lingkup pengelolaan stok di satu lokasi gudang dan hanya berfokus pada pencatatan barang masuk, barang keluar, serta pelaporan jumlah stok yang tersedia. Integrasi sistem dilakukan dengan sistem pelaporan GA tanpa mencakup transaksi keuangan atau proses pembelian barang. Pengujian sistem difokuskan pada aspek fungsionalitas, kecepatan akses, dan keakuratan data agar hasil pengembangan dapat memberikan informasi stok yang akurat, cepat, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial secara efektif.

1.2 Analisa Masalah dan Aspek Aspeknya

Bagian ini menguraikan analisis mendalam terhadap permasalahan yang dihadapi mitra dengan meninjau berbagai aspek yang berkaitan dengan pengelolaan stok barang di gudang. Analisis dilakukan tidak hanya dari sisi teknis, tetapi juga mencakup aspek operasional, sumber daya manusia, serta faktor-faktor pendukung lainnya yang berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengelolaan inventori. Melalui analisis yang komprehensif ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai akar permasalahan serta dampak yang ditimbulkannya, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan solusi pada tahap perancangan sistem.

1.2.1 Aspek Teknis

Dari sisi teknis, permasalahan utama terletak pada sistem manajemen inventori yang masih dilakukan secara manual tanpa dukungan integrasi teknologi yang memadai. Mitra belum memiliki sistem berbasis web atau aplikasi mobile yang memungkinkan akses *real-time* terhadap data stok barang di gudang. Ketika pengguna berada di luar jam kerja atau di luar area jaringan perusahaan, mereka terpaksa menggunakan file Excel atau Google Spreadsheet secara terpisah, sehingga data tidak tersinkronisasi secara langsung. Kondisi ini membuka potensi kesalahan input, ketidaksesuaian antara data digital dengan kondisi aktual di lapangan, dan inkonsistensi antar pengguna.

Pencatatan manual juga tidak dilengkapi mekanisme validasi otomatis, sehingga risiko kehilangan data, kesalahan perhitungan, dan keterlambatan pembaruan stok menjadi tinggi. Hal ini konsisten dengan studi di Indonesia bahwa sistem pengelolaan persediaan masih banyak yang menggunakan metode manual, sehingga kesalahan input dan pelaporan menjadi masalah serius [4].

Selain itu, penelitian mengenai sistem manajemen persediaan stok barang berbasis web di Amikom Surakarta menyebut bahwa penggunaan sistem web dapat membantu mengurangi kesalahan pencatatan dan memungkinkan pemantauan stok secara *real-time*, yang sangat dibutuhkan dalam konteks teknis seperti kasus mitra kami [5]

1.2.2 Aspek Operasional

Dari aspek operasional, aktivitas pengelolaan gudang berjalan kurang efisien karena seluruh proses masih bergantung pada input manual dan komunikasi konvensional antara koordinator GA dan manajer GA. Untuk memperoleh informasi stok barang, pihak terkait harus membuka file spreadsheet secara manual dan menyesuaikannya dengan catatan fisik di gudang suatu proses yang memerlukan waktu dan rawan terjadi kesalahan.

Kondisi ini menjadi krusial ketika permintaan barang bersifat mendadak, karena waktu untuk verifikasi stok menjadi hambatan dalam pengambilan keputusan. Studi tentang sistem inventori barang berbasis web pada Yayasan Indonesia Care menegaskan bahwa sistem web memungkinkan akses stok kapan saja dan mempercepat proses pelaporan & validasi atas data stok [6].

Selain itu, kompleksitas operasional tinggi karena mitra mengelola 70 item barang dengan berbagai ukuran dan tipe (seragam, celana, helm, sepatu, dsb.). Ketelitian yang tinggi sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan atau ketidaksesuaian antara data dan stok aktual. Karena metode manual bersifat repetitif dan rentan terhadap *human error*, pengelolaan operasional menjadi semakin rentan terhadap hambatan.

1.2.3 Aspek Sumber Daya Manusia

Dari sisi SDM, beban kerja karyawan gudang menjadi lebih berat karena sistem tidak efisien. Karyawan harus mencatat dan memperbarui data secara manual di spreadsheet, memeriksa kembali kebenaran data, serta memastikan bahwa stok fisik sesuai dengan catatan digital proses ini menyita waktu dan energi, serta memperbesar peluang *human error*.

Penelitian lokal mengenai *human error* dalam proses *picking* dan *shipping* di PT Cipta Krida Bahari (Samarinda) menunjukkan bahwa kesalahan manusia (individual dan situasional) adalah faktor utama penyebab kerugian akibat *discrepancy* stok di Gudang [7]. Studi “Analisis Human Error Terhadap Terjadinya Hilang Barang” di PT XYZ juga menegaskan bahwa kesalahan di bagian *checker*, operasi, dan inventori merupakan titik rentan yang memerlukan mitigasi khusus agar kejadian kehilangan

barang bisa dikurangi [8]. Lebih jauh, penelitian “Analisis Sistem Administrasi Pergudangan” menyebut bahwa untuk mengatasi kesalahan aplikasi maupun human error dalam administrasi gudang, departemen terkait perlu mengadakan pelatihan intensif bagi staf agar penggunaan sistem *software* lebih andal dan terstandarisasi [9].

Koordinasi antara manajer GA dan koordinator GA pun terhambat karena tidak adanya sistem komunikasi berbasis data terintegrasi. Secara keseluruhan, dari aspek SDM, efisiensi dan produktivitas masih rendah karena kegiatan administrasi dan pencatatan secara manual memerlukan perhatian ekstra dan waktu yang lama [10].

1.3 Kompleksitas Permasalahan

Tabel 1.1 Kompleksitas Masalah

No	Kriteria Kompleksitas	Penjelasan
9	Penyelesaian permasalahan memerlukan pengetahuan keteknikan yang mendalam.	Proyek ini menuntut penerapan pengetahuan keteknikan yang mendalam dan multidisiplin dalam domain Teknik Komputer. Solusi yang akan dibangun bukan sekadar aplikasi pencatatan data sederhana, melainkan sebuah sistem informasi yang kompleks dengan arsitektur <i>multi-user</i> . Hal ini memerlukan perancangan rekayasa perangkat lunak yang matang untuk memastikan sistem berjalan dengan aman. Selain itu, diperlukan keahlian dalam desain basis data relasional untuk mengelola hubungan yang kompleks antara data karyawan, aset, barang habis pakai, dan riwayat transaksi secara efisien. Aspek jaringan komputer juga krusial dalam mengimplementasikan sistem otentikasi dan otorisasi berbasis peran seperti client-admin role guna memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang sesuai dengan haknya di dalam jaringan perusahaan.
2	Permasalahan melibatkan isu-isu yang luas, saling	Permasalahan yang dipecahkan tidak terbatas pada ranah teknis semata, melainkan

	bersinggungan, dan melibatkan masalah non teknis.	bersinggungan dengan berbagai isu non-teknis yang luas di dalam perusahaan. Keberhasilan sistem ini tidak hanya diukur dari fungsionalitas kode, tetapi juga dari kemampuannya untuk beradaptasi dengan proses bisnis dan kebijakan internal GA PT Summit Adyawinsa. Isu nonteknis yang perlu ditangani mencakup manajemen perubahan, di mana sistem harus mampu mengubah kebiasaan kerja manual menjadi digital tanpa mengganggu produktivitas.
3	Solusi yang jelas belum tersedia sehingga diperlukan abstraksi pemikiran untuk memformulasikan model solusi yang sesuai.	-
4	Permasalahan tersebut jarang ditemui.	-
5	Permasalahan tersebut bukan masalah yang dapat diselesaikan dengan solusi atau praktek-praktek yang standar.	Praktik standar atau perangkat lunak <i>off-the-shelf</i> tidak memadai untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Solusi standar umumnya tidak memiliki fleksibilitas untuk menangani logika bisnis yang dibuat khusus, seperti alur persetujuan multi-level yang berbeda untuk setiap jenis barang, atau mekanisme pelacakan APD yang harus diganti secara berkala untuk setiap karyawan. Sistem ini menuntut solusi custombuilt yang dirancang dari awal agar selaras dengan prosedur operasional standar (SOP) yang unik di PT Summit Adyawinsa.
6	Permasalahan melibatkan pemangku kepentingan yang	-

	beragam dengan berbagai kebutuhan.	
7	Permasalahan Tingkat tinggi yang meliputi beberapa bagian.	-

1.4 Analisa Solusi yang Ada

Pada bagian ini, dilakukan analisis yang telah ada untuk mengelola permintaan barang inventaris di lingkungan perusahaan. Analisis ini berisi 3 aspek utama sesuai dengan panduan yang ada, yaitu keunggulan (*strength*), kekurangan (*weakness*), dan keterbatasan (*limitation*). Tujuan dari Analisa Solusi Adalah untuk mengidentifikasi celah Solusi dan pain point yang menjadi pembenaran untuk kebutuhan pengembangan sistem baru.

1.4.1 Solusi 1: Sistem Semi-Manual Berbasis Google Form dan Spreadsheet

Solusi ini merupakan sistem yang sedang berjalan pada divisi GA PT Summit Adyawinsa untuk mengelola permintaan dan perhitungan barang-barang Alat Pelindung Diri (APD) seperti seragam, helm, dan barang lainnya [10].

- **Deskripsi**

Alur kerja (*Workflow*) dimulai saat Karyawan mengakses sebuah *website*, terdapat pilihan “Permintaan APD” yang mengarahkan mereka ke Google Form. Karyawan mengisi formulir tersebut dengan data diri (Nama, NIK, Departemen, *Leader*) dan detail permintaan (Nama Barang, Alasan, Bukti). Seluruh data tersebut kemudian diproses dan tersimpan secara otomatis pada file spreadsheet yang dapat diakses oleh Tim GA. Tim GA kemudian memproses setiap permintaan secara manual berdasarkan data pada spreadsheet tersebut.

- **Keunggulan (*Strength*)**

- **Biaya Implementasi yang rendah**

Sistem ini menggunakan platform pengelolaan data daring yang tersedia secara gratis, seperti Google Form untuk pengumpulan data dan Google Spreadsheet untuk pencatatan serta pengolahan data.

- **Pengaturan Awal yang Mudah**

Dengan platform seperti Google Form dan Spreadsheet, mengatur sistem pengelolaan data menjadi lebih mudah dan dapat diatur tanpa memerlukan keahlian khusus.

- **Pencatatan Terpusat**

Semua data permintaan karyawan terkumpul pada satu file spreadsheet, yang membuatnya lebih terstruktur dibandingkan jika melakukan permintaan secara langsung atau melalui chat.

- **Kekurangan (*Weakness*) dan Keterbatasan (*Limitation*)**

- **Proses Reaktif dan Manual**

Tim GA harus secara aktif dan manual memeriksa spreadsheet untuk mengetahui adanya permintaan baru. Tidak ada notifikasi otomatis.

- **Data Tidak Terintegrasi dengan Stok**

Spreadsheet ini hanya berfungsi sebagai catatan permintaan, bukan sistem inventaris. Jumlah stok barang tidak berkurang secara otomatis. Tim GA harus selalu memperbarui file inventaris dan resume secara manual, dan membuat resiko terjadinya kesalahan data.

- **Pencarian Informasi Sangat Tidak Efisien**

Seperti pada skenario yang dihadapi mitra, untuk menjawab pertanyaan sederhana seperti "karyawan X meminta apa saja sebulan ini?", tim GA harus mencari data secara manual pada tiap baris. Ini sangat lambat dan tidak praktis.

- **Tidak Adanya Transparansi untuk Karyawan**

Karyawan yang telah mengajukan permintaan tidak dapat melacak status permintaannya secara mandiri.

- **Tidak Skalabel**

Semakin banyak jumlah karyawan dan transaksi, maka spreadsheet akan menjadi sangat besar, lambat, dan sulit untuk dikelola, sehingga risiko kesalahan pendataan semakin tinggi.

1.4.2 Solusi 2: Perangkat Lunak Komersial (*Off-the-Shelf*)

Solusi ini merujuk pada penggunaan perangkat lunak yang sudah jadi dan tersedia secara umum di pasaran untuk dibeli dan langsung digunakan [11]. Perangkat lunak ini tidak dibuat secara khusus untuk satu perusahaan, melainkan untuk memenuhi kebutuhan umum banyak bisnis.

- **Deskripsi**

Implementasi solusi *off-the-shelf* dimulai dengan memilih vendor atau penyedia aplikasi manajemen inventaris yang fiturnya mengikuti kebutuhan perusahaan. Setelah lisensi dibeli, perusahaan akan melakukan instalasi dan konfigurasi dasar sesuai

panduan yang diberikan. Tim GA dan karyawan akan menggunakan sistem yang sudah memiliki alur kerja standar dan fitur-fitur yang telah ditentukan oleh pengembang aplikasi tersebut.

- **Keunggulan (*Strength*)**

- **Implementasi yang Cepat**

Karena produk sudah jadi, waktu yang dibutuhkan dari pembelian hingga siap digunakan akan jauh lebih singkat dibandingkan dengan membangun sistem dari nol.

- **Biaya Awal Lebih Terprediksi**

Biaya utama adalah harga lisensi aplikasi yang sudah pasti, sehingga perusahaan dapat lebih mudah merencanakan anggaran di awal.

- **Teruji dan Andal**

Aplikasi ini umumnya sudah diuji secara luas dan digunakan oleh banyak klien lain, sehingga cenderung lebih stabil dan memiliki lebih sedikit bug.

- **Kekurangan (*Weakness*) dan Keterbatasan (*Limitation*)**

- **Kustomisasi Terbatas**

Perangkat lunak ini seringkali kaku dan sulit disesuaikan dengan alur kerja atau proses bisnis yang unik dan spesifik pada PT Summit Adyawinsa.

- **Fitur yang Tidak Diperlukan**

Sistem mungkin memiliki banyak fitur kompleks yang tidak dibutuhkan oleh tim GA, namun perusahaan tetap harus membayar penuh untuk keseluruhan paket.

- **Ketergantungan pada Vendor**

Perusahaan menjadi sangat bergantung pada penyedia aplikasi untuk pembaruan, perbaikan, dan dukungan teknis. Jika vendor menghentikan dukungan, sistem bisa menjadi tidak relevan.

1.4.3 Solusi 3: Fitur Tambahan pada Sistem HRIS (*Human Resource Information System*)

Solusi ini mengkaji kemungkinan pemanfaatan fitur aset pada sistem HRIS, sebuah platform yang umumnya sudah dimiliki oleh banyak perusahaan untuk 10 manajemen sumber daya manusia. Beberapa platform HRIS modern menyediakan fitur tambahan untuk manajemen aset atau inventaris yang dapat diaktifkan dan diintegrasikan dengan data karyawan yang sudah ada.

- **Deskripsi**

Alih-alih menggunakan aplikasi terpisah, tim GA akan mengelola permintaan dan stok barang melalui sebuah menu atau dasbor baru di dalam portal HRIS yang sudah familiar. Karyawan dapat mengajukan permintaan barang lewat portal yang sama dengan yang mereka gunakan untuk melihat slip gaji atau mengajukan cuti. Karena data karyawan sudah ada di dalam sistem, proses permintaan bisa menjadi lebih sederhana.

- **Keunggulan (*Strength*)**

- **Data Karyawan Terintegrasi**

Sistem ini secara otomatis terhubung dengan database karyawan yang ada, dan dengan mengintegrasikan HRIS yang tepat data tidak perlu diisi secara manual, sehingga meningkatkan efisiensi dan akurasi data di seluruh sistem [12].

- **Satu Platform Terpusat**

Karyawan dan tim GA tidak perlu membuka banyak aplikasi. Semua aktivitas, mulai dari absensi hingga permintaan barang, terjadi di dalam satu lingkungan sistem yang sama, menciptakan satu sumber data yang akurat.

- **Potensi Biaya Lebih Rendah**

Jika fitur tersebut sudah termasuk dalam paket langganan HRIS yang ada, biaya aktivasinya mungkin lebih murah dibandingkan dengan membeli lisensi *software* baru.

- **Kekurangan (*Weakness*) dan Keterbatasan (*Limitation*)**

- **Fungsionalitas dan Integrasi Terbatas**

Fitur pada HRIS umumnya tidak dirancang untuk manajemen stok yang kompleks dan seringkali hanya terintegrasi sebagian dengan sub-sistem lain. Sehingga, berisiko menyebabkan data tidak sinkron [13].

- **Tidak Dirancang untuk Logistik Gudang**

Fitur-fitur penting untuk manajemen gudang, seperti pelacakan stok masuk dan keluar secara detail, seringkali tidak tersedia karena fokus utama HRIS adalah data karyawan, bukan manajemen inventaris.

- **Sulit untuk Dikustomisasi**

Sama seperti aplikasi *off-the-shelf*, fitur ini biasanya bersifat kaku dan tidak dapat diubah untuk menyesuaikan dengan alur persetujuan atau kebijakan unik perusahaan.

1.4.4 Solusi 4: Sistem Automasi Real-time berbasis NFC (Rekomendasi Pembimbing)

Sebagai hasil diskusi dengan pembimbing, pembimbing mengusulkan untuk menggunakan teknologi *Near Field Communication* (NFC) sebagai model scanning dalam sistem pengelolaan stok barang. Penggunaan NFC dipilih karena mampu meningkatkan efisiensi pencatatan data melalui proses pemindaian otomatis yang langsung terhubung dengan basis data secara *real-time*.

- **Deskripsi**

Teknologi NFC (Near Field Communication) memungkinkan proses identifikasi barang dilakukan dengan mendekatkan tag NFC pada perangkat pembaca, seperti *smartphone* atau NFC reader. Setiap barang akan memiliki tag unik yang merepresentasikan data stok di dalam sistem. Saat tag dipindai, data akan otomatis dikirim ke server dan diperbarui di database secara *real-time* melalui koneksi jaringan. Integrasi ini memungkinkan sistem mencatat barang masuk dan keluar dengan cepat tanpa input manual.

- **Keunggulan (*Strength*)**

- **Fleksibilitas penggunaan**

Teknologi NFC memberikan fleksibilitas tinggi dalam proses pencatatan dan identifikasi stok barang karena dapat digunakan ke berbagai perangkat yang memiliki fitur NFC (seperti *smartphone* atau *reader* khusus).

- **Kapasitas yang besar**

Teknologi NFC memiliki kapasitas penyimpanan data yang cukup untuk merepresentasikan informasi penting setiap barang, seperti ID unik, kode produk, atau status stok. Meskipun kapasitas memorinya terbatas dibandingkan RFID, struktur data pada tag NFC tetap memungkinkan penyimpanan informasi secara efisien dan terintegrasi langsung dengan basis data server, sehingga setiap pemindaian dapat mengakses dan memperbarui data stok secara *real-time* tanpa memerlukan ruang penyimpanan lokal yang besar.

- **Kekurangan (*Weakness*) dan Keterbatasan (*Limitation*)**

- **Biaya dan Logistik Pengadaan Tag**

Kelemahan utama dari sistem ini terletak pada tag NFC/RFID itu sendiri. Berbeda dengan Barcode atau *QR Code* yang dapat dicetak dengan mudah dan murah, tag NFC/RFID adalah komponen elektronik fisik yang harus dibeli per unit. Hal ini

menimbulkan tantangan operasional dan biaya, terutama untuk inventaris dalam jumlah besar.

- **Ketergantungan pada Perangkat Keras Pembaca (*Reader*)**

Sistem ini memerlukan perangkat keras khusus untuk dapat beroperasi. Opsi yang ada adalah menggunakan NFC/RFID reader industrial yang harganya mahal, atau menggunakan *smartphone* sebagai alternatif yang lebih murah. Namun, penggunaan *smartphone* memiliki keterbatasan seperti kinerja yang tidak konsisten antarmodel dan daya tahan yang tidak dirancang untuk lingkungan kerja gudang yang menantang.

- **Kompleksitas Pengembangan**

Meskipun alurnya sederhana, pengembangan sistem *back-end* (*database*, *server*, *API*) dan *front-end* (aplikasi web) yang andal tetap memerlukan perancangan rekayasa perangkat lunak yang matang.

2 CAPSTONE DESIGN 2

2.1 Dasar Penentuan Spesifikasi

Penentuan batasan dan spesifikasi sistem scanner gudang yang akan dikembangkan harus berlandaskan pada referensi yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti standar industri, penelitian sebelumnya, spesifikasi produk yang sudah ada, serta wawancara dengan pengguna dan pihak ahli. Dasar ini penting agar spesifikasi yang disusun tidak bersifat asertif namun benar-benar mencerminkan kebutuhan operasional gudang, kemampuan teknologi, dan batasan teknis sistem.

Selain itu, karena kompleksitas utama proyek berada pada pengembangan scanner yang dapat memindai barang di gudang dan memperbarui data ke aplikasi secara *real-time*, maka penentuan spesifikasi harus mempertimbangkan teknologi pemindaian (barcode/RFID), protokol komunikasi *real-time*, keandalan akses *multi-user*, integrasi dengan *backend*, serta faktor teknis seperti akurasi, jangkauan, dan latensi sistem. Sumber literatur dan wawancara memastikan bahwa Batasan misalnya jenis tag, kemampuan pembacaan, atau metode sinkronisasi data ditentukan secara objektif dan terukur, bukan menyalahi batas kemampuan teknologi yang ada di pasaran.

2.1.1 Sumber Literatur dan Standar Industri

Penentuan spesifikasi scanner merujuk pada beberapa sumber kredibel sebagai berikut:

a. Standar dan Praktik Industri

Teknologi barcode dan RFID merupakan dua standar yang umum digunakan untuk proses identifikasi barang di gudang modern. RFID khususnya UHF RFID diakui mampu membaca banyak tag sekaligus, tidak memerlukan garis pandang langsung, dan mendukung pembaruan data secara *real-time* [14][15]. Penggunaan *scanner* berbasis barcode pada perangkat mobile juga terbukti meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan dibanding metode manual [16].

b. Literatur dan Penelitian Akademik

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa integrasi *scanner* dengan sistem manajemen gudang mampu meningkatkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi operasional. Penelitian mengenai *real-time* inventory monitoring berbasis RFID menunjukkan peningkatan akurasi stok secara signifikan dibanding metode tradisional [17]. Studi lain terkait mobile barcode *scanner* pada gudang 2 menyatakan bahwa sistem otomatis meningkatkan proses pencatatan dan mempercepat *monitoring* barang masuk/keluar [18].

Selain itu, beberapa penelitian modern juga mengintegrasikan scanner dengan IoT dan cloud untuk mendukung pemantauan stok real-time, skalabilitas data, dan akurasi sinkronisasi antar perangkat [19].

2.1.2 Transkrip dengan mitra

Tabel 2.1 Transkrip dengan Mitra

Pertanyaan	Jawaban
Di tahap mana proses approval sering terjadi keterlambatan (<i>Bottleneck</i>)?	Keterlambatan paling sering terjadi pada proses <i>approval Purchase Request</i> (PR) di tingkat Direktur atau <i>Vice President</i> . Keterlambatan juga bisa terjadi di tahap konfirmasi PO (<i>Purchase Order</i>) yang sudah mencantumkan harga.
Apa penyebab utama keterlambatan <i>approval</i> tersebut?	Kendala utamanya adalah waktu. Para direktur sangat sibuk sehingga <i>approval</i> PR/PO seringkali menjadi kurang prioritas atau hanya dilakukan di sisa waktu. Selain itu, mereka tidak hanya sekadar "klik konfirmasi", tetapi membutuhkan waktu untuk menghitung, mengkalkulasi, dan memeriksa apakah order (jumlah dan urgensinya) tersebut benar-benar dibutuhkan.
Apakah keterlambatan ini dianggap masalah serius?	Ya. Di manufaktur, tertundanya proses 1-2 hari saja sudah dianggap menghambat ritme kerja.
Apakah pernah ada masalah duplikasi atau kehilangan data?	Tidak pernah. Sistem yang digunakan (EpiCore) secara data sudah <i>fix</i> , aman, dan bagus.
Seberapa sulit memverifikasi data stok saat ini?	Masih sulit karena prosesnya semi-manual. Untuk mengetahui stok aktual, narasumber harus melakukan STO (<i>Stock Take Opname</i>) mingguan, lalu mengkalkulasi data tersebut secara manual.
Laporan stok ke manajer bentuknya seperti apa?	Hanya dalam bentuk file Excel (<i>spreadsheet</i>). Manajer tidak perlu tahu prosesnya, yang penting adalah data final kuantitas (stok sekarang, pengeluaran seminggu, dan kebutuhan order berikutnya).

Bagaimana proses pelayanan barang di gudang?	Prosesnya masih manual penuh. Data permintaan karyawan dari link akan di-print di atas kertas, dibawa ke gudang, lalu karyawan akan tanda tangan di kertas tersebut saat mengambil barang.
Apakah ada masalah dengan proses input data?	menuntut input yang sangat detail (nama karyawan, barang, jumlah). Ini menyulitkan karena volume transaksi harian sangat tinggi (50-60 orang per sesi), sehingga proses input manual jadi berat.
Apa kebutuhan terbesar karyawan yang belum terpenuhi oleh sistem lama?	Notifikasi stok. Saat ini, karyawan baru tahu barang yang mereka minta habis saat mereka sudah datang ke gudang. Karyawan sangat mengharapkan adanya <i>feedback</i> langsung (misal: "Barang siap," "Barang habis," "Barang akan ada kapan") saat mereka melakukan <i>request</i> .
Karyawan melakukan <i>request</i> barang dari mana?	Justru lebih banyak dari luar jam kerja atau dari rumah, karena saat jam kerja mereka sibuk. Ini berarti sistem harus bisa diakses dari luar area pabrik.
Apa saran narasumber untuk sistem otomasi yang baru?	Narasumber menyarankan solusi yang paling cepat, praktis, dan sesuai adalah menggunakan <i>scanner</i> barcode, mirip seperti di Alfamart atau Indomart.
Apakah ada kendala infrastruktur (listrik, internet, komputer) di gudang pelayanan?	Ya, ada kendala besar. Saat ini di gudang pelayanan tidak ada komputer. Menarik listrik tidak masalah, tetapi menarik kabel jaringan (internet/wifi) akan menjadi kendala dan mahal (<i>cost</i>) karena lokasi gudang jauh di belakang pabrik, sementara server ada di tengah
Siapa yang melayani di gudang?	Saat ini <i>Office Boy</i> . Jika nanti ada komputerisasi, SDM tersebut perlu di-upgrade atau dilatih, dan narasumber yakin mereka bisa diajari.
Apakah sistem baru harus terintegrasi dengan sistem utama perusahaan (EpiCore)?	Tidak harus. Sistem EpiCore bersifat rahasia (<i>confidential</i>) dan hanya bisa diakses di dalam area perusahaan menggunakan komputer perusahaan.

	Sistem baru diharapkan bisa menjadi "penghubung" yang datanya nanti akan diinput oleh narasumber ke EpiCore.
Berapa banyak karyawan dan transaksi yang harus ditangani sistem?	Total ada sekitar 850-870 karyawan yang dibagi 2 <i>shift</i> . Pelayanan hanya ada di <i>shift</i> pagi (melayani sekitar 450 orang). Dalam sehari, ada sekitar 100 transaksi (50-60 transaksi per sesi pelayanan). Satu karyawan bisa meminta beberapa barang sekaligus (misal 4 macam) dalam satu transaksi.
Bagaimana cara staf mem-follow up PR/PO ke <i>Vice President</i> ?	Staf biasanya melakukan <i>follow up</i> melalui manajer mereka. Manajer yang akan "mendorong" (nge-push) VP. Namun, narasumber juga memiliki kelonggaran untuk <i>lobby</i> atau mengingatkan VP/Direktur secara langsung dengan cara yang halus jika <i>follow up</i> via manajer mentok.
Apakah perusahaan mengizinkan jika tim ingin melakukan pengujian alat di lokasi pabrik?	Ya, perusahaan terbuka dan tidak akan menghalangi. Namun, tetap harus melalui prosedur perizinan resmi yang dimulai dari HRD.

2.2 Batasan dan Spesifikasi

Pada Bagian ini, akan dipaparkan Daftar Batasan dan spesifikasi untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi pada dokumen CD-1. Penetapan Batasan dan spesifikasi ini merupakan aspek yang penting dalam proses *engineering design* karena berfungsi untuk mempermudah dalam memilih Solusi teknis dan menetapkan target keberhasilan yang jelas.

2.2.1 Daftar Batasan

Perancangan "Sistem Pengelolaan Stok Barang" harus menyesuaikan dengan kondisi lapangan dan ketersediaan sumber daya Mitra. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam yang telah dipaparkan pada dokumen CD-1, telah diidentifikasi sejumlah kendala non-teknis dan teknis yang menjadi batasan mutlak (*constraints*) dalam pengembangan sistem.

Tabel 2.2 Batasan Sistem

No	Kategori Batasan	Deskripsi Batasan
1	Batasan Teknis	• Tidak ada komputer yang tersedia di lokasi gudang pelayanan • Pemasangan kabel jaringan (internet/wifi) ke gudang harus dihindari karena merupakan kendala dan akan memakan biaya. • Solusi di gudang harus mampu beroperasi dalam moda offline atau near real-time dengan sinkronisasi mandiri • Sistem baru tidak dapat terintegrasi secara langsung (secara real-time) dengan sistem utama perusahaan (EpiCore). • Sistem harus mampu diakses oleh karyawan dari luar area pabrik, seperti dari rumah atau di luar jam kerja • Sistem harus mampu menangani volume transaksi harian yang tinggi (sekitar 100 transaksi per hari). • Sistem harus mampu menangani beban puncak (beban kerja tertinggi) dari 50-60 orang per sesi pelayanan.
2	Batasan Operasional	• Sistem harus mampu menangani beban puncak (beban kerja tertinggi) dari 50-60 orang per sesi pelayanan. • Petugas yang melayani di gudang adalah Office Boy. • Antarmuka (UI/UX) sistem di gudang harus sangat sederhana dan mudah dioperasikan oleh SDM yang akan dilatih. • Sistem akan melayani kebutuhan total karyawan dalam satu shift, yaitu sekitar 450 orang.

		• Solusi harus menggantikan proses manual penuh saat ini, dimana permintaan dicetak di kertas dan memerlukan tanda tangan • Karyawan lebih banyak melakukan request barang dari luar jam kerja, yang mempengaruhi pola akses sistem. • Fokus utama sistem adalah untuk efisiensi alur kerja, bukan untuk memperbaiki integritas data yang sudah dianggap baik.
3	Batasan Fungsional	• Sistem baru diharapkan berfungsi sebagai "penghubung" atau jembatan data, bukan sebagai pengganti sistem utama. • Manajer tidak memerlukan laporan proses yang rumit. • Laporan untuk manajer hanya berupa data final kuantitas stok (stok sekarang, pengeluaran, kebutuhan order). • Laporan untuk manajer harus dapat disajikan dalam format sederhana seperti file Excel (spreadsheet). • Sistem harus menyajikan data kepada PR/PO dengan jelas untuk mempermudah verifikasi, bukan hanya sekadar tombol "konfirmasi".
4	Batasan Ekonomi	• Anggaran untuk implementasi infrastruktur jaringan (internet/wifi) ke gudang sangat terbatas atau tidak ada, karena biayanya mahal. • Total biaya pengadaan perangkat keras di gudang pelayanan harus terjangkau, dengan batas maksimum tidak melebihi Rp 2.000.000.
5	Batasan Regulasi	• Sistem utama perusahaan (EpiCore) bersifat rahasia (confidential). • Akses ke sistem EpiCore terbatas hanya di dalam area perusahaan.

		Sistem baru tidak boleh mengganggu atau mengubah integritas sistem EpiCore yang sudah dianggap aman dan stabil.
--	--	---

2.2.2 Spesifikasi

Spesifikasi teknis ini dirancang sebagai *blueprint* terukur untuk menerjemahkan kebutuhan operasional pengguna berdasarkan batasan yang telah ditetapkan. Spesifikasi terbagi menjadi tiga kategori utama [26]: Fungsional, Non-Fungsional dan Struktur Data.

Tabel 2.3 Spesifikasi Sistem

No	Kode	Kategori	Spesifikasi Teknis / Non Teknis	Deskripsi Spesifikasi
1	SF-01	Fungsional	Manajemen Hak Akses Pengguna	Sistem harus mampu mengelola minimal 3 (tiga) level hak akses: Karyawan (Requestor), Staf Gudang (Operator), dan Manajer/GA (Admin & Pelaporan).
2	SF-02	Fungsional	Aksesibilitas Sistem bagi Karyawan	Sistem harus dapat diakses oleh karyawan dari luar jaringan internal perusahaan (luar pabrik) melalui internet (Aplikasi Web/Mobile).
3	SF-03	Fungsional	Notifikasi Ketersediaan Stok	Untuk meminimalkan kesalahan, metode utama input adalah pemindaian kode barang (RFID / Barcode). Namun, untuk menjamin keberlangsungan operasional, sistem wajib menyediakan antarmuka input manual di website yang

				dapat digunakan jika perangkat keras <i>scanner</i> mengalami gangguan atau kode fisik barang rusak/tidak terbaca.
4	SF-04	Fungsional	Metode Input Transaksi Gudang	Sistem di pos gudang pelayanan harus mendukung pemrosesan barang keluar menggunakan <i>scanner</i> (misal: Barcode/QR) untuk mengurangi kesalahan input manual
5	SF-05	Fungsional	Fungsionalitas Pelaporan	Untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan verifikasi pesanan pembelian (PO) tanpa birokrasi yang rumit, sistem harus mampu menyajikan data stok dalam format yang familiar bagi manajemen. Laporan ini menggantikan rekap manual kertas, memungkinkan pengguna untuk mengunduh data stok terkini dan riwayat transaksi untuk analisis lebih lanjut di luar sistem.
6	SF-06	Fungsional	Verifikasi Permintaan Barang	Untuk menjaga keamanan aset dan validitas data, setiap permintaan barang dari karyawan tidak boleh langsung memotong stok. Status awal permintaan

				adalah "Pending". Stok fisik di database baru akan berkurang secara permanen setelah Staf Gudang melakukan verifikasi fisik dan mengubah status transaksi menjadi "Disetujui"
7	SN-01	Non-Fungsional	Kapasitas Penanganan Transaksi	Sistem harus mampu menangani beban transaksi minimal 100 transaksi per hari, dengan beban puncak 60 transaksi/pengguna serentak per sesi pelayanan.
8	SN-02	Non-Fungsional	Kecepatan Pemrosesan Transaksi	Waktu yang dibutuhkan Staf Gudang untuk memproses satu item barang keluar (dari <i>scan</i> barcode hingga data terkonfirmasi di sistem) harus cepat (Target: ≤ 2 detik per item).
9	SN-03	Non-Fungsional	Sinkronisasi Data Stok	Setiap perubahan jumlah stok akibat transaksi di gudang harus diperbarui di <i>database</i> secara <i>real-time</i> atau <i>near real-time</i> (Target: ≤ 3 detik).
10	SN-04	Non-Fungsional	Kemudahan Penggunaan (<i>Usability</i>)	Antarmuka (UI) sistem untuk Staf Gudang (level <i>Office Boy</i>) harus sangat sederhana, intuitif, dan dapat dioperasikan dengan benar setelah pelatihan singkat.

11	SN-05	Non-Fungsional	Biaya Implementasi Perangkat Keras	Total biaya pengadaan perangkat keras <i>scanner</i> mandiri di Gudang pelayanan tidak boleh melebihi Rp. 2.000.000,-.
12	D-01	Struktur Data Pendukung	Entitas Pengguna (User)	Sistem harus memiliki tabel/dokumen untuk menyimpan data pengguna, mencakup (minimal): UserID, Nama, Kata Sandi (terenkripsi), dan Level Hak Akses (Karyawan/Gudang/Admin).
13	D-02	Struktur Data Pendukung	Entitas Barang (Item)	Sistem harus memiliki tabel/dokumen untuk menyimpan data master barang, mencakup (minimal): KodeBarang (SKU), NamaBarang, Satuan (Pcs/Box), StokTersisa (Quantity), BatasStokMinimum.
14	D-03	Struktur Data Pendukung	Entitas Transaksi (Transaction)	Sistem harus memiliki tabel/dokumen untuk mencatat setiap pergerakan stok, mencakup (minimal): TransaksiID, UserID (Requestor), KodeBarang, TipeTransaksi (Masuk/Keluar), Jumlah, WaktuTransaksi (Timestamp).

1. Spesifikasi SF-01: Manajemen Hak Akses Pengguna

- **Requirement**

Sistem harus mampu mengelola minimal 3 (tiga) level hak akses pengguna yang berbeda.

- **Description**

Sistem harus membedakan hak akses antara pengguna biasa (Karyawan) yang hanya bisa melakukan *request*, operator gudang (Staf Gudang) yang memproses transaksi barang masuk/keluar, dan pengelola (Admin/Manajer) yang memiliki akses penuh untuk manajemen data master dan pelaporan. Hal ini untuk memastikan keamanan data dan alur kerja yang tertib.

- **Scale**

Level Akses (Peran/Role)

- **Meter**

- Daftar peran dan izin (User Matrix).
- *Checklist* Pengujian Fungsional (Login Test).

- **Budget**

- Minimal 3 Akses Level.

- **Plan**

Mengimplementasikan 3 peran utama

- **Karyawan:** Hanya akses fitur *request* barang dan notifikasi.
- **Staf Gudang:** Akses fitur *scanner* dan input transaksi gudang.
- **Admin/Manajer:** Akses laporan stok, ekspor Excel, dan manajemen pengguna.

- **Acceptance Criteria**

- Tersedia 3 pilihan level akses saat pembuatan akun baru di database.
- Pengujian login dengan akun "Karyawan" harus gagal mengakses halaman/fitur khusus Admin atau Gudang (seperti menu *scan* atau menu laporan).
- Setiap peran berhasil login dan diarahkan ke halaman beranda (dashboard) yang sesuai dengan hak akses peran.

2. Spesifikasi SF-02: Aksesibilitas Sistem bagi Karyawan

- **Requirement**

Sistem harus dapat diakses oleh karyawan dari luar jaringan internal perusahaan (luar pabrik).

- **Description**

Karyawan sering kali perlu melakukan permintaan barang (*request*) dari rumah atau di luar jam kerja operasional. Oleh karena itu, sistem tidak boleh terbatas hanya pada jaringan lokal (LAN/Intranet) pabrik, melainkan harus berbasis web atau aplikasi yang dapat diakses melalui jaringan internet publik.

- **Scale**

Jangkauan Akses Jaringan (*Network Accessibility*).

- **Meter**

Skenario Uji Konektivitas Eksternal (Menggunakan jaringan data seluler atau ISP publik yang berbeda dengan ISP pabrik)

- **Budget**

Wajib dapat diakses dari Internet luar pabrik

- **Plan**

Mengembangkan aplikasi berbasis Web yang di-hosting pada server publik atau memiliki IP publik yang dapat diakses global.

- **Acceptance Criteria**

- Aplikasi memiliki URL yang dapat dibuka melalui *browser* di *smartphone* menggunakan data seluler tanpa perlu terhubung ke Wi-Fi/VPN kantor.
- Pengguna berhasil melakukan *login* dan mengirimkan form *request* barang dari lokasi di luar area pabrik.

3. Spesifikasi SF-03: Notifikasi Ketersediaan Stok

- **Requirement**

Sistem harus menyediakan notifikasi *real-time* mengenai status ketersediaan barang (misal: "Barang siap," "Barang habis") saat karyawan melakukan *request*.

- **Description**

Untuk kesalahan pemesanan, sistem harus mampu memberikan *Feedback* langsung kepada Karyawan saat mereka mencoba meminjam barang. Jika stok fisik di gudang habis (0), sistem harus menolak permintaan tersebut atau memberikan peringatan dini sebelum Karyawan menyelesaikan proses pemesanan.

- **Scale**

Kecepatan dan Akurasi Notifikasi (*Latency & Accuracy*).

- **Meter**
 - Skenario Simulasi Permintaan (Request Simulation).
 - Log Sistem (System Logs)
- **Budget**

Wajib muncul notifikasi saat stok habis.
- **Plan**

Notifikasi terkirim secara otomatis segera setelah tombol *request* ditekan atau saat barang dipilih..
- **Acceptance Criteria**
 - Notifikasi terkirim secara otomatis segera setelah tombol *request* ditekan atau saat barang dipilih.
 - Sistem terbukti menampilkan pesan peringatan (contoh: "Stok Habis") dan mencegah transaksi berlanjut.
 - Log sistem mencatat adanya upaya permintaan barang kosong tersebut.

4. Spesifikasi SF-04: Metode Input Transaksi Gudang

- **Requirement**

Sistem di pos gudang pelayanan harus mendukung input via *scanner* (metode utama) dan menyediakan opsi input manual (metode cadangan/ *fallback*).
- **Description**

Untuk meminimalkan kesalahan, metode utama input adalah pemindaian kode barang (*RFID /Barcode*). Namun, untuk menjamin keberlangsungan operasional, sistem wajib menyediakan antarmuka input manual di website yang dapat digunakan jika perangkat keras *scanner* mengalami gangguan atau kode fisik barang rusak/tidak terbaca.
- **Scale**

Tingkat Redundansi Metode Input.
- **Meter**
 - Uji Coba Skenario Normal (Scanner).
 - Uji Coba Skenario Gangguan (Manual)
- **Budget**

Mendukung Dual-Input (Scanner + Manual).
- **Plan**

Mengimplementasikan kolom input yang fleksibel: dapat menerima data string dari *scanner* secara otomatis, atau diketik manual menggunakan keyboard/layar sentuh jika diperlukan).

- **Acceptance Criteria**
 - **Uji Scanner:** Operator memindai barang, data masuk otomatis, stok terpotong. (Berhasil).
 - **Uji Manual:** Operator mengetik kode barang secara manual (simulasi *scanner* rusak), sistem tetap mengenali barang dan memproses transaksi. (Berhasil)
 - **Uji Validasi:** Sistem mencegah input kode barang yang tidak terdaftar, baik dari hasil *scan* maupun ketikan manual.

5. Spesifikasi SF-05: Fungsionalitas Pelaporan

- **Requirement**

Sistem harus memiliki fungsionalitas untuk mengeksport data laporan stok (kuantitas stok, riwayat pengeluaran, dan kebutuhan order) ke dalam format file digital yang dapat diedit, khususnya Microsoft Excel (.xlsx).
- **Description**

Untuk mendukung pengambilan keputusan manajerial dan verifikasi pesanan pembelian (PO) tanpa birokrasi yang rumit, sistem harus mampu menyajikan data stok dalam format yang familiar bagi manajemen. Laporan ini menggantikan rekap manual kertas, memungkinkan pengguna untuk mengunduh data stok terkini dan riwayat transaksi untuk analisis lebih lanjut di luar sistem.
- **Scale**

Ketersediaan Format Ekspor Laporan (*Report Exportability*).
- **Meter**

Skenario Uji Ekspor Data (*Data Export Test Scenario*).
- **Budget**

Wajib mendukung ekspor ke format Excel.
- **Plan**

Mengimplementasikan tombol "Export to Excel" pada halaman admin yang menggunakan *library* pembuat spreadsheet untuk men-generate file laporan berisi tabel stok dan mutasi barang.
- **Acceptance Criteria**

- Tombol "Download Laporan" tersedia dan berfungsi di halaman stok barang (*Admin only*)
- Sistem berhasil mengunduh file dengan ekstensi .xlsx yang valid (tidak *corrupt* saat dibuka di Microsoft Excel/Google Sheets)
- Isi file Excel sesuai dengan data di database (jumlah baris data sama) dan kolom-kolomnya (Nama Barang, Jumlah Keluar, Stok Sisa) terbaca dengan jelas

6. Spesifikasi SF-06: Verifikasi Permintaan Barang

- **Requirement**

Sistem harus memiliki mekanisme verifikasi di mana pengurangan stok hanya terjadi setelah permintaan (*request*) disetujui oleh Staf Gudang, baik melalui pemindaian barang (*scan*) atau konfirmasi manual

- **Description**

Untuk menjaga keamanan aset dan validitas data, setiap permintaan barang dari karyawan tidak boleh langsung memotong stok. Status awal permintaan adalah "Pending". Stok fisik di database baru akan berkurang secara permanen setelah Staf Gudang melakukan verifikasi fisik dan mengubah status transaksi menjadi "Disetujui"

- **Scale**

Akurasi Alur Kerja Transaksi

- **Meter**

Skenario Pengujian *End-to-End* (Request -> Verify -> Update Stok).

- **Plan**

Mengimplementasikan *state machine* sederhana pada tabel transaksi: Pending >> Approved (Stok Berkurang) atau Rejected (Batal)

- **Acceptance Criteria**

- Buat *request* baru sebagai Karyawan. Cek database, pastikan stok fisik belum berkurang.
- Login sebagai Staf Gudang. Lakukan aksi "Tolak" (*Decline*) pada satu request. Pastikan status berubah jadi *Rejected* dan stok tetap utuh.
- Lakukan aksi *Scan* (Verifikasi) pada request lain. Pastikan status berubah otomatis menjadi *Completed* dan stok berkurang saat itu juga.

7. Spesifikasi SN-01: Kapasitas Penanganan Transaksi

- **Requirement**

Sistem harus mampu menangani beban transaksi minimal 100 transaksi per hari, dengan kemampuan melayani beban puncak (*peak load*) hingga 60 pengguna serentak per sesi pelayanan..

- **Description**

Mengingat pola kerja pabrik di mana karyawan sering melakukan permintaan barang secara bersamaan (misalnya saat jam istirahat atau pergantian *shift*), sistem tidak boleh mengalami *crash* atau melambat signifikan saat diakses oleh banyak orang sekaligus. Kinerja ini vital untuk mencegah terjadinya antrean panjang di loket gudang.

- **Scale**

Jumlah Pengguna Aktif (*Active Users*) & *Throughput* Transaksi.

- **Meter**

- Alat *Load Testing* (simulasi beban) [22]
- Pemantauan Log Server (*Server Error Logs*).

- **Budget**

Sistem tetap stabil (tidak *down*) saat diakses 60 Pengguna Aktif dalam kurun waktu 1 menit.

- **Plan**

Mengoptimalkan kueri *database* dan menggunakan arsitektur *web server* yang efisien (ringan) agar perangkat keras yang terbatas tetap mampu melayani banyak permintaan paralel.

- **Acceptance Criteria**

- Jalankan skenario *load test* dengan 60 *virtual users* yang melakukan aktivitas (buka halaman, login, request) dalam rentang waktu 1-5 menit (Ramp-up period).
- Server terbukti tidak *crash* selama pengujian.

8. Spesifikasi SN-02: Kecepatan Pemrosesan Transaksi

- **Requirement**

Waktu yang dibutuhkan Staf Gudang untuk memproses satu item barang keluar (dari proses *scan* hingga data terkonfirmasi di sistem) harus cepat dengan target rata-rata ≤ 2 detik per item

- **Description**

Dalam operasional gudang yang sibuk, petugas mungkin harus memindai puluhan hingga ratusan item dalam satu transaksi. Jika sistem memiliki *delay* yang lama setiap kali *scan*, waktu pelayanan akan membengkak secara eksponensial. Oleh karena itu, respons alat *scanner* dan aplikasi harus nyaris instan untuk menjaga efisiensi kerja

- **Scale**

Waktu proses per item (*Processing time per Item*).

- **Meter**

- *Stopwatch* Digital.
- Sampel RFID Tag /QR Code fisik.
- Pengujian 5 kali pemindaian berturut-turut.

- **Budget**

Rata-rata ≤ 2 Detik per item (Wajib). Jika lebih lambat, sistem dianggap gagal mempercepat proses manual.

- **Plan**

Mengoptimalkan kode program pada perangkat *scanner* agar data dikirim dalam paket kecil (ringan) dan memastikan *database* terindeks dengan baik untuk penulisan data cepat.

- **Acceptance Criteria**

- Siapkan 10 jenis barang dengan barcode berbeda.
- Lakukan pemindaian serentak/beruntun.
- Ukur waktu dari bunyi "bip" *scanner* hingga nama barang muncul di layar antarmuka.
- Hitung rata-ratanya; hasil harus menunjukkan angka di bawah atau sama dengan 2 detik.

9. Spesifikasi SN-03: Sinkronisasi Data Stok

- **Requirement**

perubahan jumlah stok akibat transaksi di gudang (via scanner) harus diperbarui di database pusat mendekati real-time dengan target latensi ≤ 3 detik.

- **Description**

Untuk mencegah data ganda yang di mana karyawan me-*request* barang yang baru saja diambil orang lain, sistem "Stasiun Gudang" harus segera mengirimkan data

transaksi ke server begitu proses *scan* selesai. Tidak boleh ada jeda lama antara fisik barang keluar dengan berkurangnya angka stok di layar aplikasi.

- **Scale**

Latensi Sinkronisasi Data

- **Meter**

- Dua perangkat terpisah (Perangkat A: Scanner Gudang, Perangkat B: Laptop/HP Karyawan).
- Stopwatch

- **Budget**

Maksimal 3 Detik dari Waktu sejak konfirmasi di Scanner sampai angka stok berubah di HP Karyawan.

- **Plan**

Menggunakan *REST API* yang ringan atau *Websocket* (jika memungkinkan) agar post Gudang dapat *push* data update seketika ke server via internet (LAN / Modem) [11] [12]

- **Acceptance Criteria**

- Buka halaman detail barang "X" di Laptop (Perangkat B), catat stok awal (misal: 10).
- Lakukan transaksi pengeluaran 1 item barang "X" di Scanner Gudang (Perangkat A)
- Mulai stopwatch saat transaksi di-submit di Gudang.
- Hentikan stopwatch saat angka stok berubah otomatis (atau setelah di-*refresh*) menjadi 9. Waktu yang tercatat harus ≤ 3 detik.

10. Spesifikasi SN-04: Kemudahan Penggunaan (*Usability*)

- **Requirement**

Antarmuka (UI) sistem untuk Staf Gudang harus sangat sederhana, intuitif, dan dapat dioperasikan dengan benar oleh SDM dengan tingkat literasi komputer dasar (level *Office Boy*) setelah pelatihan singkat

- **Description**

Mengingat beberapa petugas gudang saat ini adalah Office Boy yang mungkin tidak terbiasa dengan sistem IT yang rumit, desain antarmuka tidak boleh membingungkan. Tombol harus besar, teks jelas, dan alur kerja harus linear (satu

arah) untuk meminimalkan risiko kesalahan operasi atau kebingungan pengguna. Kompleksitas sistem harus "disembunyikan" di balik tampilan yang user-friendly.

- **Scale**

Tingkat Penerimaan & Kemudahan Pengguna

- **Meter**

- Kuesioner *System Usability Scale* (SUS)
- Observasi Tingkat Kesalahan (*Error Rate*) selama uji coba

- **Budget**

Skor SUS Rata-rata ≥ 80 (Kategori: *Good* / Dapat Diterima). [20] [21]

- **Plan**

Menerapkan prinsip desain *Minimalist UI* (sedikit teks, banyak ikon/visual) dan melakukan pelatihan langsung (*hands-on training*) sebelum pengambilan data kuesioner.

- **Acceptance Criteria**

- Kumpulkan minimal 3-5 responden dengan profil yang relevan (non-IT/staf operasional).
- Minta responden menyelesaikan tugas utama (misal: Scan Barang Keluar)
- Setelah tugas selesai, minta responden mengisi 10 pertanyaan standar SUS
- Hitung skor akhir menggunakan rumus SUS dengan nilai rata-rata mencapai minimal 80. [20] [21]

11. Spesifikasi SN-05: Biaya Implementasi Perangkat Keras

- **Requirement**

Total biaya pengadaan perangkat keras (*hardware*) untuk satu unit "Stasiun Gudang" meliputi *Single Board Computer*, layar, *scanner*, *casing*, dan aksesoris pendukung tidak boleh melebihi Rp 2.000.000,-.

- **Description**

Untuk menjamin keberlanjutan proyek (*sustainability*) dan kemungkinan replikasi di masa depan, solusi perangkat keras harus dipilih berdasarkan rasio biaya-kinerja (*cost-performance ratio*) terbaik. Pemilihan platform komputasi (baik berbasis *Single Board Computer* maupun *Microcontroller*) harus tetap berada dalam koridor anggaran yang ditetapkan

- **Scale**

Total Biaya Belanja Modal per unit alat

- **Meter**

- Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Final.
- Bukti Transaksi Pembelian Komponen.

- **Budget**

Maksimal biaya **Rp 2.000.000,-** dengan pertimbangan jika Penggunaan *Microcontroller* dalam sistem tidak dapat dipenuhi.

- **Plan**

Memprioritaskan penggunaan arsitektur *Embedded System* (ESP32, stm32) untuk penghematan biaya maksimal [23]. Namun, jika terdapat kendala teknis kompleksitas fitur, sistem dapat beralih ke *Single Board Computer* (Raspberry Pi) sebagai opsi cadangan (*fallback*) selama masih masuk dalam *budget*.

- **Acceptance Criteria**

- Daftar komponen (*Bill of Materials*) lengkap dan final telah disetujui dosen pembimbing.
- Total estimasi biaya seluruh komponen tidak melebihi Rp 2.000.000,-.

12. Spesifikasi D-01: Entitas Pengguna (User)

- **Requirement**

Sistem harus memiliki struktur data untuk menyimpan informasi pengguna secara aman, yang mencakup identitas unik, kredensial login (kata sandi terenkripsi), dan penanda level hak akses (*role*).

- **Description**

Sebagai fondasi dari fitur *Multi-User*, basis data harus dirancang untuk membedakan setiap pengguna. Tabel pengguna tidak boleh menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa (*plain text*) demi keamanan. Selain itu, kolom khusus untuk "Role" atau "Level Akses" wajib ada untuk memfasilitasi pembatasan fitur antara Karyawan, Staf Gudang, dan Admin

- **Scale**

Kelengkapan Atribut Data & Keamanan Penyimpanan (*Data Completeness & Security*).

- **Meter**

- Diagram Hubungan Entitas (*Entity Relationship Diagram / ERD*)
- Pengecekan langsung ke *Database* (melalui phpMyAdmin/SQL Client).

- **Budget**

Minimal 1 Tabel (users) dengan kolom esensial seperti user_id, username, password, role, nama_lengkap.

- **Plan**

Mengimplementasikan tabel users dengan tipe data yang efisien.

- **Acceptance Criteria**

- Dokumen ERD final memuat entitas users dengan atribut yang jelas.
- Tabel users berhasil dibuat di database sistem.
- Kolom password terbukti berisi string acak (hash) saat user baru didaftarkan, bukan password asli yang bisa dibaca.
- Kolom role dapat membedakan nilai 'admin', 'gudang', dan 'karyawan'.

13. Spesifikasi D-02: Entitas Item

- **Requirement**

Sistem harus memiliki struktur data untuk menyimpan data master barang yang mencakup identitas unik barang, informasi deskriptif, dan jumlah stok terkini.

- **Description**

Tabel ini berfungsi sebagai "buku besar" inventaris. Setiap jenis barang fisik di gudang harus memiliki representasi digital yang akurat di tabel ini. Kolom stok di tabel ini adalah angka keramat yang akan bertambah/berkurang otomatis setiap kali ada transaksi scan (SF-4), sehingga akurasi mutlak diperlukan

- **Scale**

Integritas Data Inventaris (*Inventory Data Integrity*).

- **Meter**

- Diagram Hubungan Entitas (ERD).
- Pengecekan Skema Database

- **Budget**

Minimal 1 Tabel (items) dengan kolom krusial seperti item_code (PK), item_name, unit (satuan), dan current_stock

- **Plan**

Mengimplementasikan tabel master barang dengan indeks pada kolom item_code untuk mempercepat proses pencarian saat *scanning*

- **Acceptance Criteria**

- Tabel items berhasil dibuat di database.

- Sistem menolak input barang baru jika item_code duplikat (unik).

14. Spesifikasi D-03: Entitas Transaksi

- **Requirement**

Sistem harus memiliki struktur data untuk mencatat riwayat pergerakan stok dan audit, yang merekam siapa pelakunya, barang apa, jumlah, jenis aktivitas (Masuk/Keluar), dan waktu kejadian (*timestamp*)

- **Description**

Ini adalah tabel yang paling cepat bertumbuh datanya. Setiap kali *scanner* berbunyi "bip", satu baris data baru harus tercipta di sini. Tabel ini vital untuk fitur Pelaporan (SF-5) karena laporan Excel yang diminta manajer (riwayat pengeluaran) disusun dengan mengambil data dari tabel ini, bukan dari tabel master barang.

- **Scale**

Jejak Audit dan Traceability.

- **Meter**

- Diagram Hubungan Entitas (*ERD*)
- Uji Coba Transaksi & Pengecekan Tabel Log.

- **Budget**

Minimal 1 Tabel (transactions) yang berelasi dengan tabel users dan items. Kolom wajib seperti trans_id, user_id, item_code, type (IN/OUT), qty, created_at.

- **Plan**

Mengimplementasikan tabel transaksi yang bersifat *Append-Only* untuk menjaga validitas audit.

- **Acceptance Criteria**

- Lakukan 1 transaksi barang keluar via *scanner*.
- Cek tabel transactions. Pastikan muncul 1 baris data baru.
- Pastikan kolom user_id sesuai dengan petugas yang login, dan timestamp sesuai dengan waktu saat scan dilakukan.
- Pastikan data ini tidak hilang meskipun stok di tabel barang (SD-02) sudah berubah.

2.3 Pengukuran/verifikasi spesifikasi

Bagian ini memaparkan prosedur verifikasi untuk setiap spesifikasi, meliputi Alat Ukur/Verifikasi dan Mekanisme Pengukuran. Prosedur ini dirancang untuk memastikan

solusi yang dikembangkan (meliputi sistem informasi dan alat pemindai) memenuhi kriteria kinerja, fungsionalitas, dan kompleksitas yang ditetapkan oleh mitra.

2.3.1 Spesifikasi Fungsional (SF)

Spesifikasi fungsional berfokus pada fitur dan kemampuan sistem untuk menghilangkan proses manual input.

Tabel 2.4 Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi	Alat Ukur/Verifikasi	Mekanisme Pengukuran/Verifikasi
SF-1: Manajemen Hak Akses Multi-User	Daftar peran dan izin, Checklist Pengujian Fungsional.	Lakukan pengujian login dengan kredensial dari setiap peran. Verifikasi bahwa setiap peran hanya dapat mengakses dan memodifikasi fitur/data sesuai izin, untuk memastikan keamanan data dan alur kerja.
SF-3: Notifikasi Ketersediaan Stok Real-Time	Skenario Simulasi Permintaan, Log Sistem.	Simulasikan request barang yang stoknya habis. Verifikasi bahwa sistem mengirimkan notifikasi akurat. Target: Notifikasi terkirim secara otomatis setelah request berhasil terdata.
SF-5: Metode Input Transaksi Gudang Sederhana	Uji Coba Pengguna, Kuesioner Usability.	Operator Gudang menyelesaikan 5 kali proses pengeluaran barang bervolume tinggi. Ukur waktu total dan jumlah langkah. Target: Proses sangat sederhana dan mengurangi input manual.
SF-8: Integrasi Data Scanning ke Sistem	Skenario Pengujian End-to-End, Log Transaksi Aplikasi.	Verifikasi bahwa proses pemindaian barang keluar di gudang secara otomatis memotong stok di aplikasi, sehingga menghilangkan kebutuhan input manual data pengeluaran ke EpiCore.

2.3.2 Spesifikasi Alat Pemindai (Hardware)

Spesifikasi berfokuskan pada pemenuhan tuntutan kompleksitas dosen pada ranah *hardware*.

Tabel 2.5 Spesifikasi Alat Pemindai

Spesifikasi	Alat Ukur/Verifikasi	Mekanisme Pengukuran/Verifikasi
SH-1: Kecepatan Pemindaian	Stopwatch, Barcode/QR Code Sampel.	Uji 10 kali pemindaian serentak pada ± 10 jenis barang yang berbeda. Ukur waktu rata-rata yang dibutuhkan alat untuk berhasil memindai dan mengirimkan data ke aplikasi. Target: Rata-rata waktu pemindaian dan transfer data ≤ 2 detik per item.
SH-2: Akurasi Pemindaian	Sistem Logger Perangkat Keras, Daftar Data Sampel.	Lakukan 100 kali pemindaian dengan kondisi pencahayaan yang berbeda. Hitung jumlah pemindaian yang sukses. Target: Tingkat Akurasi Pemindaian $\geq 98\%$.
SH-3: Kemampuan Operasi di Lingkungan Terbatas	Skenario Simulasi Gudang.	Uji coba pengeluaran barang di lokasi yang tanpa koneksi internet kabel/Wi-Fi. Verifikasi bahwa alat scanner dapat menyimpan data transaksi secara offline dan berhasil sinkronisasi ke server saat koneksi tersedia kembali.

2.3.3 Spesifikasi Kinerja Non-Fungsional (SK)

Tabel 2.6 Spesifikasi Kinerja Non-Fungsional

Spesifikasi	Alat Ukur/Verifikasi	Mekanisme Pengukuran/Verifikasi
SK-1: Kapasitas Penanganan	Alat Load Testing.	Lakukan load test dengan mensimulasikan 60 pengguna serentak yang melakukan request/transaksi. Verifikasi bahwa sistem

Beban Puncak		tidak mengalami crash dan tingkat kegagalan transaksi dibawah 1%.
SK-3: Sinkronisasi Data Stok	Dua Perangkat Multi-User, Stopwatch.	Ukur waktu mulai dari konfirmasi pengeluaran/pemotongan stok di Perangkat A hingga nilai stok barang tersebut diperbarui secara otomatis di Perangkat B. Target: Rata-rata waktu sinkronisasi ≤ 3 detik.
SK-4: Akurasi Data Stock Opname	Verifikasi Manual Data STO, Log Data Aplikasi.	Lakukan simulasi STO periodik. Bandingkan data stok yang dihasilkan sistem dengan perhitungan manual. Target: Perbedaan antara data sistem dan data fisik $\leq 1\%$ untuk mendukung kebutuhan audit dan pengordelan berikutnya.

2.3.4 Spesifikasi Operasional dan Ekonomi (SO & SE)

Tabel 2.7 Spesifikasi Operasional dan Ekonomi

Spesifikasi	Alat Ukur/Verifikasi	Mekanisme Pengukuran/Verifikasi
SO-1: Kemudahan Penggunaan Antarmuka	System Usability Scale (SUS) Questionnaire.	Setelah menyelesaikan tugas, minta minimal 10 responden mengisi kuesioner SUS. Hitung nilai SUS rata-rata. Target: Nilai Rata-rata SUS ≥ 80 . [7]
SE-1: Biaya Implementasi Perangkat Keras yang Terjangkau	RAB (Rencana Anggaran Biaya), Daftar Harga Komponen.	Hitung total biaya implementasi awal. Verifikasi bahwa total biaya yang diusulkan masuk dalam kategori affordable bagi mitra, untuk memandu pemilihan komponen.

3 CAPSTONE DESIGN 3

3.1 Alternatif Usulan Solusi

Bagian ini menyajikan sekurang-kurangnya tiga alternatif solusi yang relevan dengan masalah pengelolaan stok barang, yang masing-masing telah dikaji untuk memenuhi seluruh batasan dan spesifikasi yang ditetapkan dalam dokumen CD-2. Fokus utama solusi adalah otomatisasi pencatatan stok dan memastikan ketersediaan akses multi-user yang cepat dan akurat.

3.1.1 Sistem Berbasis *Embedded Scanner IoT Mandiri dengan Barcode/QR Code*

Alternatif ini dipilih karena efisiensi biaya dan kemudahan implementasi pada infrastruktur gudang yang tidak memiliki jaringan kabel. Penggunaan modul *embedded* seperti ESP32 dalam pendataan stok terbukti efektif dalam menekan biaya operasional namun tetap menjaga keandalan pengiriman data ke server melalui koneksi nirkabel [36].

- Fitur Utama dan Kinerja

Fitur utamanya adalah pemindaian otomatis menggunakan modul sensor optik yang terintegrasi dengan mikrokontroler. Sistem ini dirancang untuk mencapai latensi sinkronisasi data kurang dari sama dengan 3 detik menggunakan protokol komunikasi yang ringan seperti REST API guna memastikan data stok selalu mutakhir [12].

- Proses Prngoperasian

Staf gudang cukup mengarahkan kode barang ke arah *scanner* saat proses keluar-masuk barang. Perangkat akan melakukan validasi data secara otomatis, memberikan umpan balik berupa suara atau indikator lampu, dan secara instan mengirimkan pembaruan jumlah stok ke *database* pusat.

3.1.2 Sistem *Mobile-Centric dengan Kamera Scanner Smartphone*

Solusi ini menitikberatkan pada penggunaan aplikasi *mobile* untuk memaksimalkan perangkat yang sudah ada (BYOD), sehingga anggaran dapat dialokasikan sepenuhnya untuk stabilitas *cloud server*. Implementasi *barcode scanner* berbasis Android telah terbukti meningkatkan akurasi pencatatan dan mempercepat proses *monitoring* barang di gudang secara signifikan [29][31].

- Fitur Utama dan Kinerja

Sistem ini menawarkan fleksibilitas tinggi dengan fitur pemindaian melalui kamera ponsel dan antarmuka yang intuitif. Kinerja sistem diukur melalui kemudahan penggunaan dengan target skor *System Usability Scale* (SUS) lebih dari sama dengan 80 untuk meminimalkan kesalahan manusia (*human error*) saat input data [33][34].

- Proses Prngoperasian

Operator membuka aplikasi pada *smartphone*, memilih menu transaksi, dan memindai kode QR pada barang. Setelah data terbaca, operator memasukkan jumlah barang, dan sistem akan menyinkronkan data tersebut ke seluruh akun pengguna lain secara *real-time*.

3.1.3 Sistem Inventaris Berbasis Teknologi RFID dan Dukungan Barcode

Dipilih untuk memberikan otomatisasi tingkat tinggi serta redundansi data. Penggunaan teknologi RFID UHF sangat disarankan karena akurasi datanya yang tinggi [27][28], sementara integrasi Barcode berfungsi sebagai sistem cadangan jika label RFID rusak atau untuk barang yang tidak memungkinkan ditemplei *tag* elektronik. Hal ini selaras dengan kebutuhan sistem manajemen gudang yang membutuhkan fleksibilitas input [29].

- Fitur Utama dan Kinerja

Fitur utamanya adalah pembacaan ganda (*Dual Identification*) menggunakan sensor RFID untuk pemindaian massal secara simultan [30][32] dan dukungan barcode untuk barasng keluar. Sistem dirancang untuk menjaga integritas data stok dengan sinkronisasi cepat menggunakan arsitektur web modern [37].

- Proses Prngoperasian

RFID ditempel disatu jenis tipe bareng yang masuk, dan Ketika discan data akan masuk ke website dan pengguna akan menginputkan jumlah berapa barang yang diterima tiap jenis, setelah operator mengisi semua kuantitas setiap jenis barang, printer akan mencetak barcode dengan jumlah kuantitas tiap jenis barang, lalu akan ditempelkan pada setiap barang. Penggunaan barcode fungsinya agar barang dapat di scan saat barang keluar

Tabel 3.1 Perbandingan Alternatif Usulan Solusi

Parameter	Embedded Qr Code	Mobile	RFID dan Dukungan Barcode
Biaya	Rendah	Sangat Rendah	Tinggi
Implementasi	Perakitan <i>hardware</i> semi-mandiri	Pengembangan <i>software</i> kustom	Kompleks (Pemasangan <i>tag</i> & pembuatan <i>reader</i>)
Akurasi Pemantauan	Tinggi (Terhindar dari salah tulis)	Menengah (Validasi <i>real-time</i> secara manual)	Sangat Tinggi (Otomatis & Massal)
Mengurangi Selisih Stok	Mengurangi kesalahan input manual	Transparansi data bagi semua <i>user</i>	Menghilangkan <i>human error</i> pemindaian
Dampak ke Mitra	Efisiensi proses kerja di gudang	Kemudahan akses dari luar pabrik	Digitalisasi gudang secara menyeluruh
Penggunaan Jangka panjang	Perangkat mandiri mudah direplikasi	Mudah dikembangkan secara fitur	Siap untuk volume transaksi besar
Maintenance	Cukup mudah	Sangat mudah	Sangat sulit

Tabel 3.2 Perhitungan Skor Rincian Usulan Solusi dari Pokok Masalah

Parameter (1-10)	Embedded Qr Code	Mobile	RFID dan Dukungan Barcode
Biaya	5	8	2
Implementasi	7	9	10
Akurasi Pemantauan	7	2	9
Mengurangi Selisih Stok	10	10	10
Dampak kepada Mitra	7	5	10
Penggunaan Jangka Panjang	6	9	8
Maintenance	6	9	8
Skor Total	$53/70 = 76\%$	$52/70 = 74\%$	$55/70 = 79\%$

Berdasarkan evaluasi komprehensif terhadap berbagai alternatif pada tabel perbandingan di atas, **Sistem Inventaris Berbasis Teknologi RFID dengan Dukungan Barcode** ditetapkan sebagai solusi terbaik. Pemilihan ini didasarkan pada pencapaian skor kriteria yang paling optimal serta kemampuannya dalam menyeimbangkan aspek efisiensi operasional dengan kompleksitas teknis yang disyaratkan dalam standar akademik *Capstone Design*. Solusi ini memberikan keunggulan dalam akurasi pemantauan stok secara *real-time* sekaligus menyediakan redundansi sistem yang andal melalui teknologi barcode.

3.2 Analisis dan Pemilihan Solusi

Hasil dari perhitungan skor pada Tabel 1.2 menunjukkan bahwa solusi terbaik adalah **Sistem Inventaris Berbasis Teknologi RFID dengan Dukungan Barcode** dengan nilai 79% pada skala 1-10. Solusi ini dipilih karena dinilai paling optimal dalam memberikan otomatisasi tingkat tinggi serta redundansi data, sekaligus mampu menyeimbangkan batasan infrastruktur yang ketat dengan kebutuhan fungsionalitas tingkat tinggi yang telah ditetapkan pada dokumen CD-2. Beberapa pertimbangan utama dalam pemilihan solusi ini adalah:

- **Efisiensi Biaya (Ekonomi)**

Dengan membangun sistem secara mandiri (*custom-built*), tim dapat memilih perangkat keras yang spesifik dan ekonomis sehingga total pengadaan untuk gudang pelayanan tetap berada di bawah batasan anggaran Rp 2.000.000,-. Penggunaan sistem hibrida ini dirancang untuk menekan biaya dengan hanya menempelkan satu *tag* RFID per tipe barang saat masuk, yang kemudian dikonversi menjadi label barcode ekonomis untuk satuan barang.

- **Adaptasi Infrastruktur (Teknis)**

Mengingat kendala ketiadaan WiFi di gudang pelayanan, solusi ini akan dirancang menggunakan koneksi kabel LAN atau sistem *local-server* yang dapat melakukan sinkronisasi saat terhubung ke jaringan. Hal ini memastikan operasional gudang tidak terganggu oleh masalah sinyal nirkabel saat proses pemindaian RFID maupun pencetakan barcode dilakukan.

- **Optimalisasi untuk SDM (Usability)**

Antarmuka (*User Interface*) dirancang sangat sederhana guna memfasilitasi operator gudang (*level Office Boy*). Alur kerja dibuat intuitif: operator memindai tipe barang lewat RFID, menginput jumlah kuantitas, dan sistem secara otomatis mencetak

barcode untuk ditempelkan, sehingga proses dapat dijalankan dengan benar hanya dengan pelatihan minimal.

- **Kecepatan Transaksi dan Akurasi**

Penggunaan teknologi RFID untuk pemindaian massal barang masuk dan *barcode scanner* untuk barang keluar akan secara signifikan meningkatkan kecepatan pemrosesan sesuai target kinerja (< 10 detik per item). Sistem ini mengurangi risiko *human error* dalam pencatatan 70 item barang yang berbeda melalui validasi digital otomatis .

- **Fungsi Jembatan Data**

Solusi ini memenuhi batasan integrasi dengan bertindak sebagai "penghubung". Data stok yang terkumpul dari hasil pemindaian akan diekspor ke format Excel agar dapat diinput secara manual ke sistem EpiCore oleh General Affair, sesuai dengan protokol keamanan perusahaan.

Selain pertimbangan di atas, solusi terpilih ini juga memberikan peluang pengembangan berkelanjutan, seperti:

- **Integrasi Real-Time Notifikasi**

Mengembangkan sistem *feedback* otomatis sehingga karyawan mendapatkan informasi status ketersediaan barang secara langsung di perangkat mereka berdasarkan data stok yang telah disinkronkan dari hasil *scan* RFID/Barcode.

- **Dashboard Monitoring Supervisor**

Visualisasi data stok yang lebih interaktif bagi Manajer GA untuk memantau pengeluaran barang secara mingguan dan kebutuhan order berikutnya tanpa harus mengkalkulasi data secara manual.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, solusi Sistem Inventaris Berbasis Teknologi RFID dengan Dukungan Barcode ini ditetapkan sebagai desain yang akan dilanjutkan ke tahap perancangan rinci (*Detailed Engineering Design*). Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional divisi GA dan menjamin ketersediaan data stok yang akurat bagi seluruh pemangku kepentingan.

3.2.1 Solusi Software (Platform Berbasis Web)

Penyelesaian solusi yang pertama adalah pengembangan sistem perangkat lunak berbasis web untuk mendukung pengelolaan stok barang secara otomatis dengan dukungan sinkronisasi data secara *real-time*. Platform web ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses bagi pihak internal *General Affairs* (GA) serta karyawan dalam memantau ketersediaan stok barang secara transparan dan akurat. Berikut adalah usulan desain sistem web yang dirancang berdasarkan batasan dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya pada dokumen CD-2.

- Platform Software

Platform yang dipilih untuk pengembangan sistem ini adalah **platform berbasis web (*web-based*)**. Pemilihan ini didasarkan pada kebutuhan sistem yang harus mendukung akses multi-user secara simultan dan sinkronisasi data secara *real-time* bagi berbagai pemangku kepentingan. Berdasarkan batasan yang ditetapkan pada dokumen CD-2, platform web merupakan solusi yang paling efektif untuk memastikan sistem dapat diakses oleh karyawan tidak hanya dari dalam lingkungan perusahaan, tetapi juga dari luar area pabrik (misalnya dari rumah atau di luar jam kerja) tanpa perlu melakukan instalasi perangkat lunak khusus pada perangkat pengguna.

Penggunaan platform web memungkinkan sistem bersifat *cross-platform*, sehingga dapat diakses secara fleksibel melalui berbagai perangkat seperti PC, laptop, hingga *smartphone* melalui aplikasi peramban (*web browser*) standar seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Platform ini akan bertindak sebagai pusat pengelolaan data (*central hub*) yang mengintegrasikan seluruh data stok dari hasil pemindaian perangkat keras di gudang (NFC/Barcode) dan menyajikannya dalam bentuk informasi yang konsisten bagi seluruh level pengguna. Selain itu, arsitektur web memudahkan proses pembaruan sistem secara terpusat pada sisi server, yang krusial untuk menjaga integritas data stok tetap akurat bagi 450 karyawan dan volume transaksi harian yang tinggi.

- Framework Front-End

Setelah menetapkan platform berbasis web, komponen krusial berikutnya adalah pemilihan *framework front-end*. *Framework* ini bertanggung jawab untuk membangun antarmuka pengguna (*User Interface*) yang interaktif, memastikan responsivitas sistem saat diakses melalui berbagai perangkat, dan menangani pembaruan data secara

real-time tanpa perlu memuat ulang halaman secara keseluruhan (*refresh*). Hal ini sangat penting untuk mendukung spesifikasi kinerja sistem dalam melakukan sinkronisasi stok secara instan. Untuk menentukan teknologi yang paling sesuai, Berikut perbandingan terhadap tiga alternatif *framework* populer.

Tabel 3.3 Rincian Usulan Framework Front-End Website

Parameter	React.js	Vue.js	Bootstrap
Kurva Pembelajaran	Memerlukan pemahaman JavaScript (ES6+) yang kuat dan konsep JSX serta <i>Hooks</i> .	Lebih ramah pemula karena menggunakan struktur HTML, CSS, dan JS yang terpisah secara natural.	Mudah dipelajari karena fokus pada penggunaan <i>class</i> CSS siap pakai untuk tata letak.
Performa Real-time dan kinerja	Penggunaan <i>Virtual DOM</i> membuatnya sangat efisien untuk aplikasi dengan perubahan data cepat (seperti log RFID).	Memiliki sistem <i>reactivity</i> yang sangat baik dan ukuran file yang ringan untuk performa cepat	Bukan framework logika, sehingga performa real-time bergantung sepenuhnya pada library JS tambahan (seperti jQuery).
Kemudahan Desain UI	Memiliki ekosistem komponen UI yang sangat luas (seperti Material UI atau Ant Design).	Memiliki library komponen yang rapi dan konsisten seperti Vuetify atau Element UI.	Merupakan spesialisasi utama dalam menyediakan komponen UI <i>responsive</i> secara cepat.
Keamanan			
Kasus Penggunaan	Cocok untuk aplikasi skala besar dengan interaksi	Cocok untuk aplikasi yang membutuhkan	Cocok untuk pembuatan prototipe cepat

	data yang kompleks dan dinamis.	pengembangan cepat dengan performa yang tetap optimal.	atau website yang tidak banyak mengolah logika data di front-end.
Contoh Produk	Facebook, Instagram, Netflix, WhatsApp Web.	Xiaomi, Alibaba, GitLab, Behance.	Spotify (bagian web), Udemy, Twitter (versi awal).

Tabel 3.4 Perhitungan Skor Rincian Framework Front-End Website

Parameter (1-10)	React.js	Vue.js	Bootstrap
Kurva Pembelajaran	6	8	10
Performa Real-time dan kinerja	10	9	3
Kemudahan Desain UI	8	8	10
Kasus Penggunaan	10	10	8
Skor Total	85%	87.5%	77.5%

Berdasarkan parameter di atas, **Vue.js** dipilih sebagai *framework front-end* utama. Pemilihan ini didasarkan pada kurva pembelajarannya yang rendah, sehingga memungkinkan tim untuk melakukan pengembangan secara cepat sesuai jadwal pengerjaan di CD-3. Selain itu, Vue.js memiliki performa reaktivitas yang sangat baik, yang sangat krusial untuk memenuhi spesifikasi **sinkronisasi data stok real-time** yang dijanjikan pada dokumen CD-2. Penggunaan Vue.js juga menjamin antarmuka sistem tetap ringan saat diakses oleh operator gudang, memastikan target kecepatan pemrosesan transaksi di bawah 10 detik dapat tercapai.

- Framework Back-End

Framework back-end merupakan komponen inti yang berfungsi untuk menangani logika bisnis, manajemen basis data, serta menyediakan antarmuka pemrograman aplikasi (*Application Programming Interface* atau API) yang akan dikonsumsi oleh sisi *front-end*. Dalam sistem ini, *back-end* bertanggung jawab penuh untuk memproses data hasil pemindaian perangkat keras, mengelola hak akses *multi-user*, dan memastikan sinkronisasi stok terjadi secara *real-time* sesuai dengan spesifikasi yang

telah ditetapkan pada dokumen CD-2. Pemilihan *framework* didasarkan pada perbandingan kritis terhadap tiga alternatif teknologi yang memiliki dukungan kuat untuk pengembangan aplikasi web.

Tabel 3.5 Rincian Usulan Framework Back-end

Parameter	Laravel (PHP)	Node.js (Express.js)	Django (Python)
Kecepatan Pengembangan	Tinggi. Fitur <i>scaffolding</i> lengkap.	Sangat Tinggi. Satu bahasa (JS) untuk <i>front</i> & <i>back</i> .	Tinggi. Fitur admin otomatis sangat membantu.
Performa Real-time	Kurang. PHP butuh <i>overhead</i> besar untuk koneksi <i>persistent</i> .	Sangat Unggul. <i>Event-driven</i> sangat ringan untuk <i>WebSockets</i>	Sedang. Perlu konfigurasi <i>Asynchronous</i> tambahan.
Efisiensi Performa	Sedang. Butuh sumber daya server lebih besar untuk kecepatan yang sama.	Sangat Tinggi. Sangat irit RAM, cocok untuk Cloud VPS murah (spek rendah).	Sedang. Python cenderung lebih lambat dalam eksekusi <i>loop</i> besar
Keamanan	Tinggi. Proteksi bawaan sangat matang.	Sedang. Bergantung pada <i>third-party middleware</i> .	Sangat Tinggi. Standar keamanan paling ketat.
Integrasi IoT	Sedang. Terbatas pada model <i>Request-Response</i> standar.	Mudah. Sangat kompatibel dengan aliran data (<i>streaming data</i>) dari sensor.	Sedang. Pustaka IoT tidak sebanyak Node.js.

Kasus Penggunaan	Sistem Informasi Manajemen, E-commerce, Corporate Web.	Sistem Informasi Manajemen, E-commerce, Corporate Web. Aplikasi Real-time, Chat, IoT Dashboard, Collaboration Tools.	Sistem berbasis data, AI/Machine Learning, FinTech.
Contoh Produk	Pfizer, BBC, 9GAG.	Netflix, Trello, LinkedIn, Uber.	Instagram, Pinterest, Spotify.

Tabel 3.6 Perhitungan Skor Rincian Usulan Framework Back-end

Parameter (1-10)	Laravel (PHP)	Node.js (Express)	Django (Python)
Kecepatan Pengembangan	9	8	8
Performa Real-time	5	10	6
Efisiensi Performa	7	9	7
Keamanan	9	7	10
Integrasi IoT	7	9	7
Total Skor	92%	69%	73%

Berdasarkan parameter di atas, **Node.js (Express.js)** dipilih sebagai *framework back-end* utama. Alasan utamanya adalah kesesuaian arsitekturnya yang berbasis *non-blocking I/O* dan *event-driven*, yang sangat optimal untuk memenuhi spesifikasi **sinkronisasi data real-time** pada dokumen CD-2. Node.js memungkinkan sistem menangani beban puncak transaksi (60 transaksi per sesi) dengan latensi yang sangat rendah. Selain itu, penggunaan Javascript di sisi *back-end* akan meningkatkan **kecepatan pengembangan** karena tim dapat berbagi logika kode antara *front-end* dan *back-end* secara efisien, memastikan proyek selesai tepat waktu sesuai jadwal di CD-3. Dari sisi keamanan, meskipun Laravel dan Django unggul dalam fitur bawaan, tim akan mengimplementasikan pustaka keamanan standar industri pada Node.js untuk menjamin kerahasiaan data sesuai batasan di CD-2.

- Database

Komponen *database* atau basis data berfungsi sebagai media penyimpanan pusat untuk seluruh informasi sistem, mencakup data master 70 item barang, profil 450 karyawan, serta ribuan riwayat transaksi pemindaian RFID dan Barcode. Mengingat sistem ini mengedepankan **sinkronisasi *real-time*** dan **keaslian data**, pemilihan basis data harus menjamin integritas yang tinggi agar tidak terjadi konflik data saat diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan (*multi-user access*). Berikut adalah perbandingan antara tiga alternatif basis data untuk menentukan solusi yang paling optimal.

Tabel 3.7 Rincian Usulan Database

Parameter	PosgreSQL	Firebase	Mysql
Tipe Data	Relasional (SQL); sangat terstruktur.	Non-Relasional (NoSQL); berbasis dokumen.	Relasional (SQL); terstruktur.
Konsistensi (ACID)	Sangat Ketat. Menjamin transaksi stok 100% akurat.	<i>Eventual Consistency.</i> Ada jeda waktu untuk sinkronisasi data.	Ketat. Cukup andal untuk transaksi.
Performa Read/Write	Tinggi & Stabil untuk kueri kompleks.	Sangat Cepat untuk pembacaan data sederhana.	Cepat untuk operasi sederhana, melambat di kueri kompleks.
Integritas Relasional	Sangat Kuat. Memastikan data transaksi selalu terikat dengan data barang.	Lemah. Hubungan antar data harus diatur manual di kode backend.	Kuat. Standar industri SQL.
Dukungan JSON	Lengkap (JSONB). Bisa menyimpan log	Native. Memang berbasis JSON.	Terbatas dan kurang efisien dibanding Postgres.

	IoT dengan sangat cepat.		
Biaya	Gratis/Open Source. Bisa satu server dengan Node.js	Gratis di awal, mahal jika <i>request</i> tinggi	Gratis/Open Source.
Contoh Produk	Apple, Instagram, Twitch.	Shazam, Alibaba, Duolingo	Facebook, Twitter, YouTube.

Tabel 3.8 Perhitungan Skor Rincian Usulan Database

Parameter (1-10)	PosgreSQL	Firebase	Mysql
Konsistensi (ACID)	10	6	9
Performa Read/Write	8	5	8
Integrasi Relasional	10	10	9
Dukungan JSON	9	10	6
Biaya	9	7	9
Total Skor	94%	68%	85%

PostgreSQL dipilih sebagai sistem manajemen basis data utama karena keunggulannya dalam menjaga integritas relasional dan konsistensi data (ACID) yang ketat, yang sangat krusial untuk mencegah selisih stok pada sistem inventaris dengan 450 pengguna aktif. Berbeda dengan basis data NoSQL seperti Firebase yang mengandalkan *eventual consistency*, PostgreSQL menjamin setiap transaksi barang tersinkronisasi secara akurat dan instan. Selain itu, fitur JSONB pada PostgreSQL memungkinkan sistem mengelola log data dari perangkat IoT (RFID/NFC) secara fleksibel namun tetap efisien dalam penggunaan sumber daya server, selaras dengan batasan anggaran proyek sebesar Rp 2.000.000,-.

- **Server**

Server merupakan komponen infrastruktur utama yang berfungsi untuk menjalankan logika *back-end*, mengelola *database*, serta menangani lalu lintas data dari banyak pengguna secara simultan. Dalam pemilihan server, tim harus mempertimbangkan keseimbangan antara performa, ketersediaan (*availability*), dan batasan akses dari luar pabrik yang telah ditetapkan pada dokumen CD-2. Berikut

adalah perbandingan alternatif infrastruktur server untuk menentukan solusi yang paling optimal.

Tabel 3.9 Rincian Solusi Usulan Server

Parameter	Cloud Server	Local Server
Aksesibilitas	Sangat Tinggi. Dapat diakses dari mana saja (internet publik).	Rendah. Sulit diakses dari luar pabrik tanpa IP Publik/VPN.
Konfigurasi	Sangat Tinggi. Akses <i>root</i> penuh untuk instalasi Node.js & Postgres.	Sangat Tinggi. Kontrol penuh pada fisik perangkat.
Performa Real-time	Sangat Baik. Mendukung penuh protokol <i>WebSockets</i> dan <i>Port</i> kustom.	Baik. Selama jaringan lokal stabil.
Biaya	Tinggi. Biaya sewa bulanan terjangkau (Rp 50rb - 150rb/bln)	Rendah. Butuh investasi awal untuk PC server dan biaya listrik.
Keamanan	Tinggi. Dapat dikonfigurasi dengan <i>firewall</i> dan SSL mandiri.	Sangat Tinggi. Data secara fisik berada di lokasi mitra.

Tabel 3.10 Perhitungan Skor Rincian Solusi Usulan Server

Parameter (1-10)	Cloud Server	Local Server
Aksesibilitas	10	4
Konfigurasi	10	8
Performa Real-time	10	10
Biaya	8	5
Keamanan	8	9
Total Skor	92%	72%

Pemilihan **Cloud VPS** sebagai infrastruktur server utama didasarkan pada kebutuhan aksesibilitas multi-user yang fleksibel, yang memungkinkan karyawan mitra mengakses informasi stok secara *real-time* dari luar area pabrik sesuai batasan pada dokumen CD-2. Infrastruktur ini sangat mendukung lingkungan Node.js dan PostgreSQL yang membutuhkan kontrol penuh atas konfigurasi server untuk menjalankan fungsi *WebSockets* dengan performa tinggi. Selain itu, dengan estimasi biaya sewa yang terjangkau, penggunaan Cloud VPS memastikan total pengeluaran tetap berada di bawah anggaran dengan tetap menjamin ketersediaan sistem selama 24 jam tanpa perlu melakukan pemeliharaan perangkat keras fisik secara mandiri.

3.2.2 Hardware Berbasis IoT

Penyelesaian solusi yang kedua adalah pengembangan perangkat keras berbasis *Internet of Things* (IoT) yang berfungsi sebagai unit akuisisi data di lapangan (gudang). Perangkat ini dirancang untuk menjembatani interaksi fisik antara barang persediaan dengan sistem basis data digital melalui teknologi pemindaian hibrida. Fokus utama dari desain *hardware* ini adalah untuk menciptakan perangkat yang tangguh (*robust*), memiliki latensi pengiriman data yang rendah, serta antarmuka yang intuitif bagi operator gudang. Berdasarkan spesifikasi pada dokumen CD-2, perangkat ini akan mengintegrasikan teknologi RFID/NFC dan Barcode dalam satu kesatuan sistem kendali terpusat guna menjamin akurasi pencatatan stok secara *real-time*.

- Mikrokontroler / Mikrokomputer

Mikrokontroler atau mikrokomputer berfungsi sebagai unit pemroses pusat (*Central Processing Unit*) pada perangkat keras di gudang. Komponen ini bertugas menerima data dari sensor pembaca (RFID/NFC), memproses logika transaksi, berkomunikasi dengan server melalui protokol internet, serta memberikan instruksi pencetakan pada unit printer barcode. Untuk menentukan kendali utama yang paling optimal, dilakukan perbandingan antara tiga alternatif perangkat berdasarkan kebutuhan sistem.

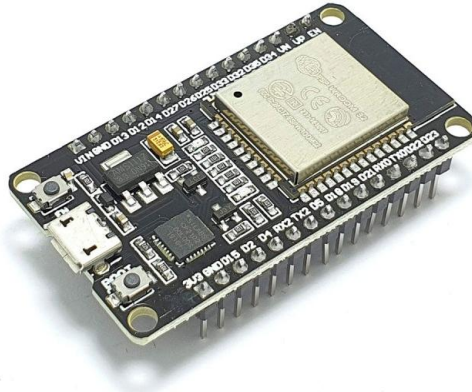
Tabel 3.11 Rincian Solusi Usulan Mikrokontroler / Mikrokomputer

Parameter	ESP32 DevKit V1	Arduino UNO + ESP8266	Raspberry Pi Zero W
Arsitektur Prosesor	Dual-Core 32-bit (240 MHz). Sangat	Single-Core 8-bit (16 MHz). Terbatas untuk logika rumit.	Single-Core 1GHz (Linux OS). Sangat

	cepat untuk <i>multitasking</i> .		<i>powerful</i> tapi <i>overkill</i> .
Konektivitas	Built-in WiFi & Bluetooth. Tidak butuh modul tambahan.	WiFi harus ditambah modul terpisah (ESP8266), kabel rumit.	Built-in WiFi & Bluetooth.
Jumlah Serial (UART)	3 Hardware Serial. Bisa baca Barcode + Debugging lancar.	1 Hardware Serial. Harus pakai <i>SoftwareSerial</i> (rawan error).	1 Hardware Serial.
Tegangan Operasi	3.3V (Kompatibel langsung dengan sensor modern).	5V (Butuh <i>Level Converter</i> untuk sensor 3.3V).	3.3V.
Kemudahan Coding	Tinggi (Support Arduino IDE & MicroPython).	Tinggi (Arduino IDE).	Sedang (Python/Linux based).
Biaya	Sangat Rendah.	Sedang.	Sangat Tinggi.

Tabel 3.12 Perhitungan Skor Solusi Usulan Mikrokontroler / Mikrokomputer

Parameter (1-10)	ESP32 DevKit V1	Arduino UNO + ESP8266	Raspberry Pi Zero W
Performa Multitasking	9	4	10
Konektivitas WiFi	10	6	10
Kompatibilitas Sensor	9	5	8
Efisiensi Biaya	10	6	4
Kemudahan Implementasi	9	8	6
Total Skor	94%	58%	76%



Gambar 3.1 Mikrokontroler ESP-32 devkit v1

Usulan Mikrokontroler / Mikrokomputer yang dipilih Adalah ESP32 DevKit V1. Alasan utamanya adalah rasio harga terhadap performa yang sangat tinggi. Fitur *Dual-Core* memungkinkan satu inti prosesor fokus menjaga koneksi WiFi agar tetap *real-time*, sementara inti lainnya menangani pembacaan sensor RFID dan Barcode tanpa jeda. Selain itu, ketersediaan 3 port Serial Hardware sangat krusial untuk menghubungkan modul Barcode Scanner tanpa mengganggu proses *debugging* ke komputer.

- Sensor (RFID dan Barcode)

Komponen sensor berfungsi sebagai unit input data yang membaca identitas unik dari setiap barang. Penggunaan dua jenis sensor yang berbeda bertujuan untuk memberikan fleksibilitas operasional dan redundansi sistem, di mana RFID digunakan untuk identifikasi tipe barang secara cepat, sedangkan Barcode digunakan untuk pelacakan satuan barang saat keluar dari gudang.

Tabel 3.13 Rincian Solusi Usulan Sensor

Parameter	RFID RC522 + Scanner GM65	:RFID RC522 + Scanner CCD (1D)	UHF Reader + Scanner GM65
Kemampuan Barcode	1D & 2D (QR Code). Bisa	1D Only. Hanya bisa membaca	1D & 2D (QR Code). Sangat fleksibel.

	membaca kode batang biasa dan QR Code kotak yang memuat lebih banyak data.	kode batang (garis). Tidak bisa membaca QR Code.	
Kemampuan RFID	High Frequency (13.56 MHz). Jarak baca pendek (2-4 cm). Sistem <i>tapping</i> .	High Frequency (13.56 MHz). Jarak baca pendek. Sistem <i>tapping</i> .	Ultra High Frequency (UHF). Jarak baca jauh (3-5 meter) dengan mode circular.
Kecepatan Scan	Sangat Cepat. GM65 memiliki kamera performa tinggi.	Sedang. Perlu penyesuaian sudut pembacaan garis yang pas.	Sangat Cepat. Bisa membaca banyak tag sekaligus (<i>bulk reading</i>).
Konektivitas	SPI + UART. Sangat kompatibel dengan ESP32 (Multi-serial).	SPI + UART. Kompatibel.	Serial (RS232) + UART. Membutuhkan konverter tambahan yang rumit.
Estimasi Biaya	Menengah.	Cukup Rendah.	Sangat Tinggi.

Tabel 3.14 Perhitungan Skor Solusi Usulan Sensor

Parameter (1-10)	RC522 + GM65	RC522 + CCD 1D	UHF + GM65
Fleksibilitas Data (QR/Bar)	10	5	10
Kemudahan Integrasi Hardware	9	9	4
Kinerja Pembacaan (Speed)	9	7	10
Efisiensi Biaya (Budget)	8	10	2

Ketersediaan Pustaka (Library)	10	10	6
Total Skor	92%	82%	64%



Gambar 3.3 RFID (RC522)



Gambar 3.2 Barcode (GM65)

- Indikator / Output

Komponen output berfungsi untuk memberikan umpan balik (*feedback*) seketika kepada operator mengenai status operasional perangkat. Hal ini krusial untuk meminimalkan kesalahan prosedur dan memastikan operator mengetahui apakah data telah berhasil dikirim ke server atau perlu dilakukan pemindaian ulang. Berikut adalah perbandingan alternatif komponen indikator yang akan diintegrasikan ke dalam alat.

Tabel 3.15 Rincian Solusi Usulan Indikator

Parameter	LCD 16x2 (I2C Driver)	OLED Display 0.96"	LED Indikator Sederhana
Keterbacaan	Sangat Jelas. Teks besar, terbaca di ruangan terang/gelap.	Kurang. Ukuran sangat kecil, sulit dibaca dari jauh.	Ambigu. Hanya kode warna (Merah/Hijau), membingungkan.
Informasi	Informatif. Bisa menampilkan	Informatif tapi terbatas <i>space</i> .	Tidak Informatif.

	nama barang & status koneksi.		
Koneksi	I2C (Hanya butuh 2 kabel: SDA, SCK).	I2C (2 kabel).	GPIO (Butuh banyak pin untuk banyak lampu).
Harga	Murah (Rp 35.000).	Murah (Rp 40.000).	Sangat Murah (Rp 500/pcs).

Tabel 3.16 Skor Rincian Solusi Usulan Sensor

Parameter (1-10)	LCD 16x2 (I2C)	OLED Display	LED Indikator
Kejelasan Informasi (UX)	10	6	3
Kemudahan Coding	9	8	10
Efisiensi Pin IO	9	9	5
Keterbacaan Operator	10	5	2
Total Skor	95%	70%	50%



Gambar 3.4 LCD I2C 16 x 2

Usulan Indikator yang dipilih Adalah LCD 16x2 dengan Modul I2C. Dipilih karena memberikan umpan balik visual yang paling jelas berupa teks. Fitur modul I2C juga sangat menghemat penggunaan pin pada ESP32, menyisakan banyak pin untuk sensor lain.

- RFID dan Barcode Printer

Komponen printer berfungsi untuk mencetak label barcode secara fisik setelah operator melakukan pemindaian tipe barang melalui RFID dan menginput jumlah kuantitas. Label ini nantinya akan ditempelkan pada setiap unit barang yang masuk untuk memudahkan proses pelacakan saat barang keluar dari gudang. Berikut adalah perbandingan alternatif teknologi pencetakan label.

Tabel 3.17 Rincian Solusi Usulan Printer

Parameter	Direct Thermal Label Printer	Inkjet Printer Standar	Dot Matrix Printer
Metode Cetak	Pemanasan Kertas (Tanpa Tinta/Ribbon).	Tinta Cair (Cartridge).	Pita Tinta (Ribbon).
Kecepatan	Sangat Cepat (1 label < 1 detik).	Lambat.	Sangat Lambat & Berisik.
Biaya Operasional	Rendah (Hanya beli kertas stiker termal).	Tinggi (Tinta mahal & boros).	Rendah.
Kualitas Barcode	Tajam & Tahan Air (Tergantung kertas).	Rawan luntur jika kena air.	Resolusi rendah, barcode susah di-scan.
Contoh	Xprinter XP-420B, Zebra.	Canon Pixma, Epson L series.	Epson LX-310.

Tabel 3.18 Perhitungan Skor Solusi Usulan Printer

Parameter	Direct Thermal Label Printer	Inkjet Printer Standar	Dot Matrix Printer
-----------	------------------------------	------------------------	--------------------

Metode Cetak	Pemanasan Kertas (Tanpa Tinta/Ribbon).	Tinta Cair (Cartridge).	Pita Tinta (Ribbon).
Kecepatan	Sangat Cepat (1 label < 1 detik).	Lambat.	Sangat Lambat & Berisik.
Biaya Operasional	Rendah (Hanya beli kertas stiker termal).	Tinggi (Tinta mahal & boros).	Rendah.
Kualitas Barcode	Tajam & Tahan Air (Tergantung kertas).	Rawan luntur jika kena air.	Resolusi rendah, barcode susah di-scan.
Contoh	Xprinter XP-420B, Zebra.	Canon Pixma, Epson L series.	Epson LX-310.



Gambar 3.5 Barcode Printer

Usulan Printer yang dipilih Adalah Direct Thermal Label Printer. Jenis printer ini adalah standar industri logistik. Keunggulannya adalah tidak memerlukan tinta (zero ink cost), proses cetak sangat cepat, dan hasil cetakannya langsung kering serta tajam sehingga mudah dibaca oleh scanner. Ini sangat mendukung efisiensi operasional gudang yang cepat.

- Sumber daya

Komponen sumber daya berfungsi untuk menyuplai energi listrik ke seluruh rangkaian sistem IoT. Pemilihan sumber daya harus menjamin kestabilan tegangan meskipun beban kerja perangkat meningkat (seperti saat proses mencetak label), serta memastikan sistem dapat beroperasi secara kontinu selama jam kerja gudang tanpa gangguan. Berikut adalah perbandingan alternatif sumber daya untuk perangkat.

Tabel 3.19 Rincian Solusi Usulan Sumber daya

Parameter	Adaptor DC Wall-Plug (12V/2A)	Baterai Li-Ion 18650 (Rechargeable)	Powerbank USB (5V)
Stabilitas	Sangat Stabil. Arus kontinu tanpa batas waktu.	Tergantung kapasitas. Tegangan turun saat baterai lemah.	Stabil, tapi ada fitur <i>auto-cut</i> jika arus kecil.
Mobilitas	Rendah. Harus dekat stopkontak.	Tinggi. Alat bisa dibawa keliling.	Tinggi.
Kompleksitas	Mudah. Tinggal colok ke Jack DC.	Rumit. Butuh modul BMS (Battery Management) & Charger.	Mudah. Tinggal colok kabel USB.
Kesesuaian Kasus	Cocok untuk "Pos Cek" stasioner.	Cocok untuk alat genggam (<i>handheld</i>).	Cocok untuk demo/prototipe sementara.

Tabel 3.20 Perhitungan Skor Usulan Sumber daya

Parameter (1-10)	Adaptor DC (12V/2A)	Baterai Li-Ion	Powerbank USB
Stabilitas Tegangan	10	7	8
Durasi Operasional	10	5	6
Keamanan Rangkaian	9	6	9
Biaya Perawatan	10	4 (Ganti baterai)	8
Total Skor	97.5%	55%	77.5%



Gambar 3.6 Adapter

Berdasarkan analisis kebutuhan operasional di gudang mitra, dipilih Adaptor DC 12V/2A. Karena alat ini didesain sebagai "Smart Post" atau titik pemeriksaan yang diam di tempat (tidak dibawa-bawa), penggunaan adaptor listrik PLN adalah solusi terbaik. Ini menjamin alat dapat menyala 24 jam non-stop tanpa risiko kehabisan baterai di tengah proses *scanning*, serta memberikan arus yang stabil untuk menjaga koneksi WiFi tetap terjaga.

3.3 Desain Solusi Terpilih

Sistem pendataan yang digunakan oleh mitra masih menggunakan metode input manual. Sistem ini masih memiliki banyak sekali kekurangan, terutama pada akurasi dan kecepatan dalam mendata barang ketika orderan sedang menumpuk yang menyebabkan keterlambatan. Oleh karena itu, desain solusi untuk pengembangan dan integrasi sistem pengelolaan stok barang dengan monitoring berbasis rfid di mitra akan dikembangkan dengan dua bagian, yaitu dengan perangkat lunak dan perangkat keras. Pada bagian perangkat lunak, akan dibuatkan sebuah aplikasi sebagai platform untuk mengelola data pengguna, pemantauan sistem, hingga pembelian saldo prabayar. Sementara pada perangkat keras, akan dikembangkan alat tambahan yang dipasang pada gerbang masuk keluar gudang. Alat ini akan dilengkapi beberapa modul dan sensor, seperti rfid reader untuk mencatat keluar masuk barang yang lewat.

Sistem ini bertujuan untuk meminimalkan human error dalam pencatatan dan mempercepat proses stock opname. Data dari sensor RFID akan dikirim secara real-time ke server untuk diolah. Dalam perancangan sistem ini, digunakan beberapa perhitungan matematis untuk memastikan validitas data stok dan efisiensi pembacaan sensor:

1. Rumus Perhitungan Stok Otomatis: Sistem menghitung stok akhir berdasarkan deteksi *tag* RFID pada gerbang masuk (*Inbound*) dan gerbang keluar (*Outbound*).

$$S_t = S_{t-1} + \left(\sum Tag_{in} - \sum Tag_{out} \right)$$

Di mana:

- S_t : Total stok saat ini.
- $S_t - 1$: Stok sebelumnya.
- Tag_{in} : Jumlah *tag* unik yang terbaca di gerbang masuk.
- Tag_{out} : Jumlah *tag* unik yang terbaca di gerbang keluar.

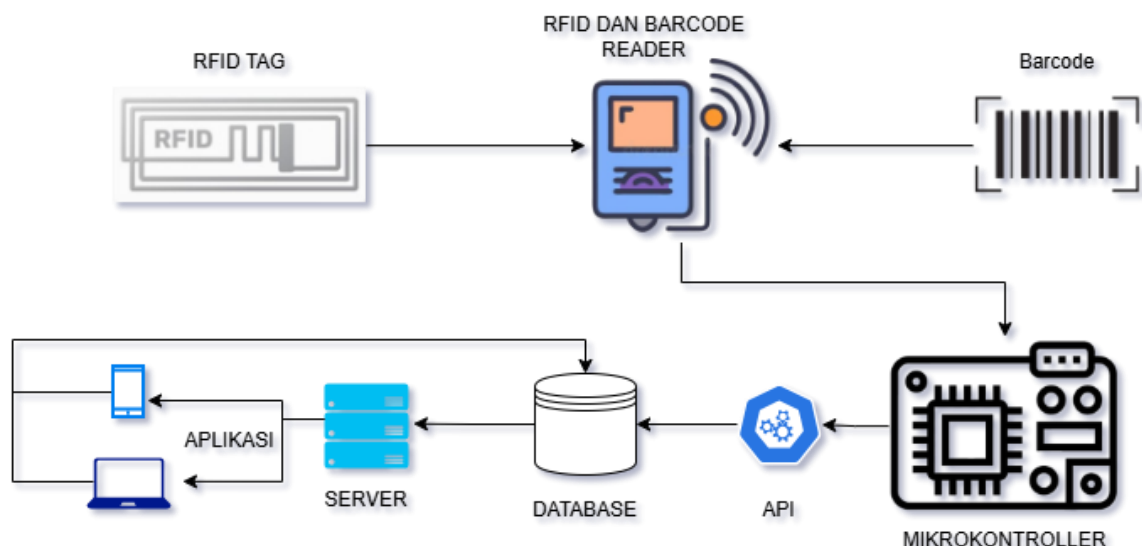
2. Persentase Akurasi Pembacaan (Read Rate):

Digunakan untuk mengevaluasi kinerja gate RFID.

$$Akurasi = \left(\frac{\text{Jumlah Tag Terbaca}}{\text{Jumlah Tag Aktual}} \right) \times 1000$$

3.3.1 Skema Alur Kerja Sistem Keseluruhan

Sistem ini mengintegrasikan perangkat keras (RFID Gate) dengan perangkat lunak (Web App) melalui jaringan internet (IoT).

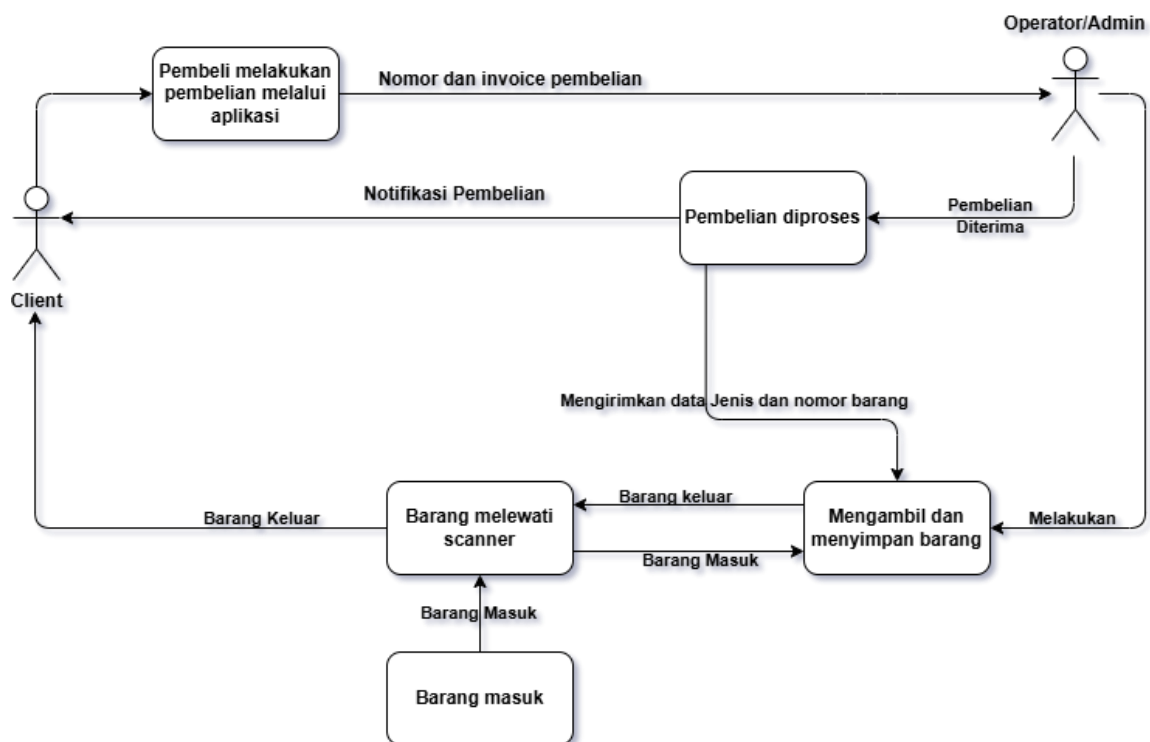


Gambar 3.7 Skema Alur Sistem

Alur kerja dimulai ketika barang yang telah ditempel tag RFID melewati gerbang gudang. RFID Reader akan memindai ID unik dari tag tersebut secara otomatis tanpa perlu kontak langsung. Data ID tersebut diproses oleh mikrokontroler dan dikirimkan ke Server melalui koneksi Wi-Fi. Server kemudian mencocokkan ID tersebut dengan database barang, memperbarui status stok (Masuk/Keluar), dan menampilkannya pada Dashboard Aplikasi secara real-time.

3.3.2 Desain Alur Sistem

Bagian ini menjelaskan logika bagaimana sistem membedakan barang masuk dan barang keluar.



Gambar 3.8 Alur Sistem Pemesanan Barang

Flowchart di atas menggambarkan mekanisme otomatisasi pencatatan. Sistem dirancang untuk membaca banyak tag sekaligus (bulk reading). Logika utamanya bergantung pada posisi reader. Jika barang terdeteksi di pintu masuk, sistem otomatis mencatatnya sebagai penambahan stok, begitu pula sebaliknya.

3.3.3 Rencana Desain Perangkat Lunak Berbasis Website

Perangkat lunak berfungsi sebagai antarmuka manajemen bagi admin gudang dan pemilik usaha.

A. Flowchart (Alur Kerja) sistem Website

Solusi pertama Adalah mengembangkan sistem *software* berbasis website menggunakan *node.js* sebagai back-end dan *vue.js* sebagai *front-end*. Desain Website mencakup dua role, yaitu admin dan client, dengan beberapa fitur yang berbeda untuk setiap *role*.

Role Admin (General Affair)

- **Login Akun**

Masuk menggunakan Email dan *Password* untuk keamanan tingkat tinggi.

- **Dashboard Kontrol**

Memantau statistik stok barang secara *real-time*.

- **Persetujuan (Approval) Request**

Memeriksa daftar permintaan karyawan untuk memberikan status *Approved* atau *Denied*.

- **Input Manual Barang**

Menginput data stok secara manual melalui *interface* web jika terjadi gangguan pada perangkat IoT.

- **Manajemen Data Karyawan**

Menginput atau mengimpor data 450 karyawan secara massal ke dalam database.

- **Laporan Excel**

Mengekspor data riwayat stok bulanan ke dalam format .xlsx untuk audit internal.

- **Pengaturan Akun**

Mengelola kredensial Admin dan konfigurasi sistem.

Role Client (Karyawan)

- **Login NIK**

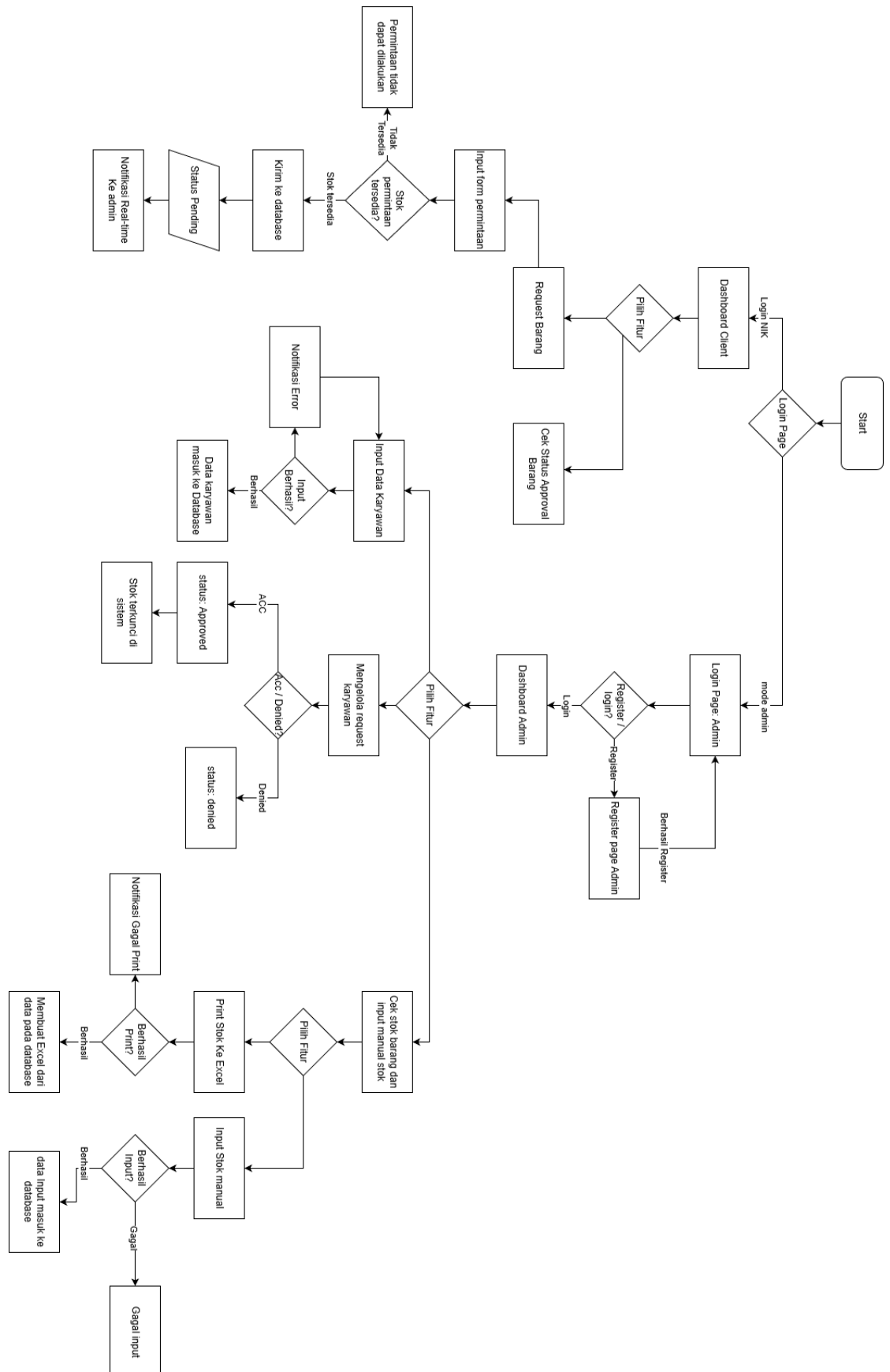
Masuk secara instan menggunakan Nomor Induk Karyawan tanpa perlu melakukan registrasi mandiri.

- **Request Barang**

Mengajukan permintaan barang dengan mengisi formulir jumlah yang dibutuhkan. Request tidak dapat dilakukan jika stok tidak tersedia

- **Cek Approval**

Memantau status permintaan (Pending, Approved, atau Denied) secara langsung.

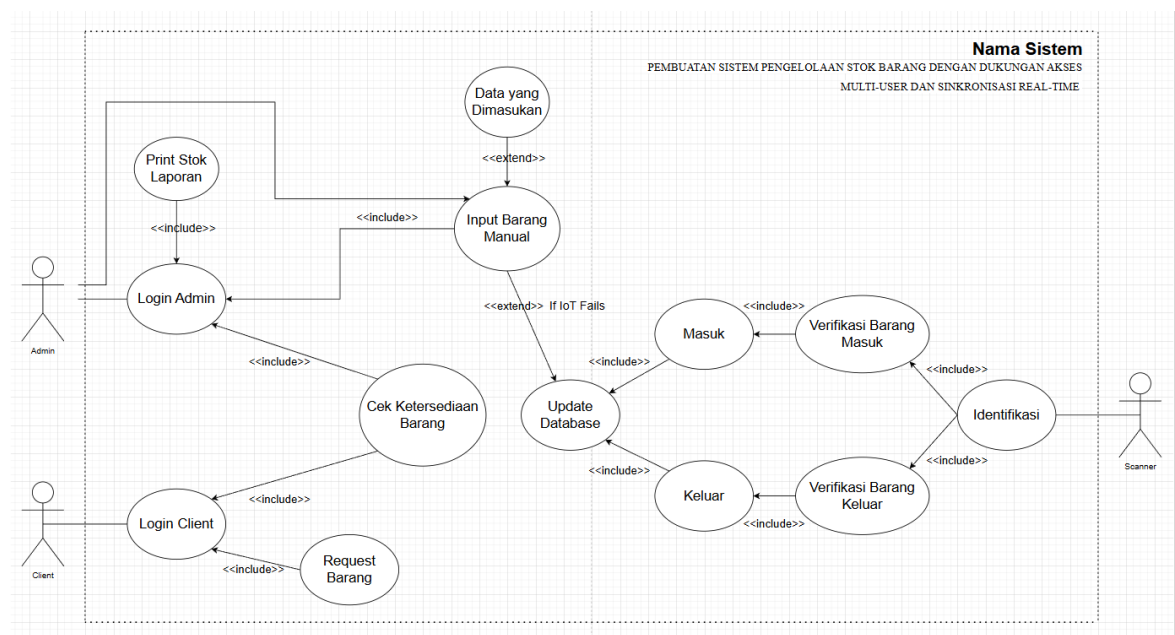


Gambar 3.9 Flowchart Aplikasi Website

Sistem ini mengintegrasikan perangkat lunak berbasis **Node.js** dan **Vue.js** dengan perangkat keras IoT untuk mencapai target sinkronisasi data yang cepat. Penjelasan alurnya adalah sebagai berikut:

- Sistem membedakan metode akses untuk efisiensi; karyawan menggunakan NIK yang sudah terdaftar di database PostgreSQL, sementara Admin menggunakan Email/Password untuk proteksi akses manajerial.
- Saat Client melakukan *request*, Node.js akan mengirimkan sinyal secara *real-time* ke *dashboard* Admin. Admin GA kemudian melakukan verifikasi berdasarkan ketersediaan stok fisik dan urgensi kebutuhan.
- Barang masuk dideteksi melalui **RFID Tag** per jenis barang, yang memicu notifikasi bagi operator untuk menginput kuantitas. Setelah kuantitas diinput, printer akan mencetak label barcode unik untuk ditempelkan pada tiap unit barang.
- Pengurangan stok resmi terjadi saat petugas gudang melakukan pemindaian pada label **Barcode** unit fisik yang dibawa karyawan, dengan syarat permintaan tersebut telah mendapatkan status *Approved* di sistem.
- Seluruh transaksi yang tervalidasi disimpan secara permanen di database, memungkinkan Admin untuk mencetak laporan bulanan ke Excel sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban data.

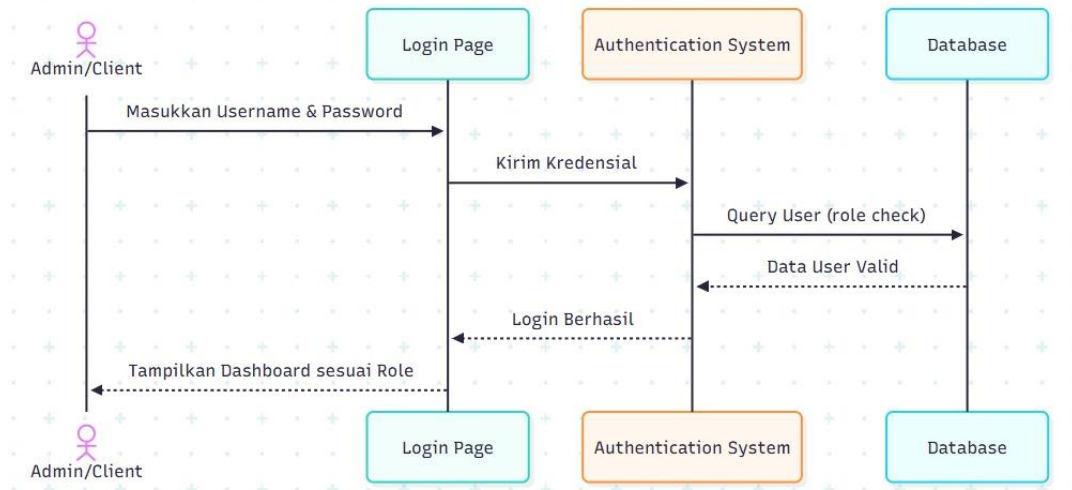
B. Use Case Diagram



Gambar 3.10 Use Case Diagram Aplikasi Website

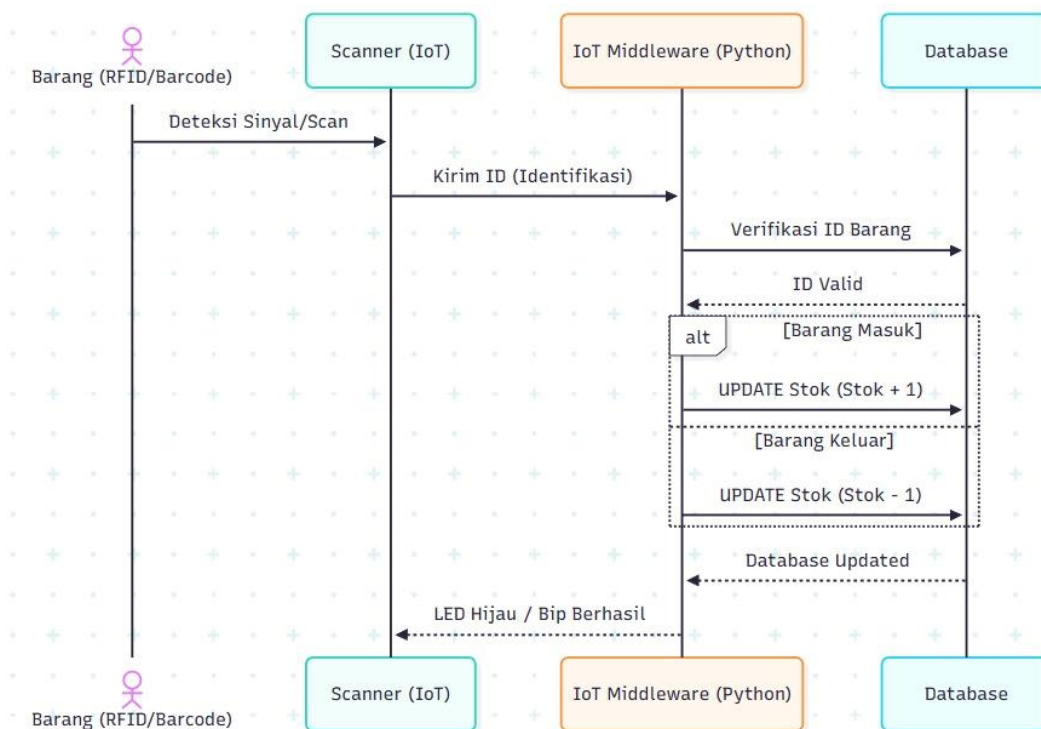
Sistem ini memiliki 2 aktor utama:

1. **Admin Gudang :** Input data barang baru (registrasi RFID Tag), monitoring keluar-masuk barang, cek stok fisik.



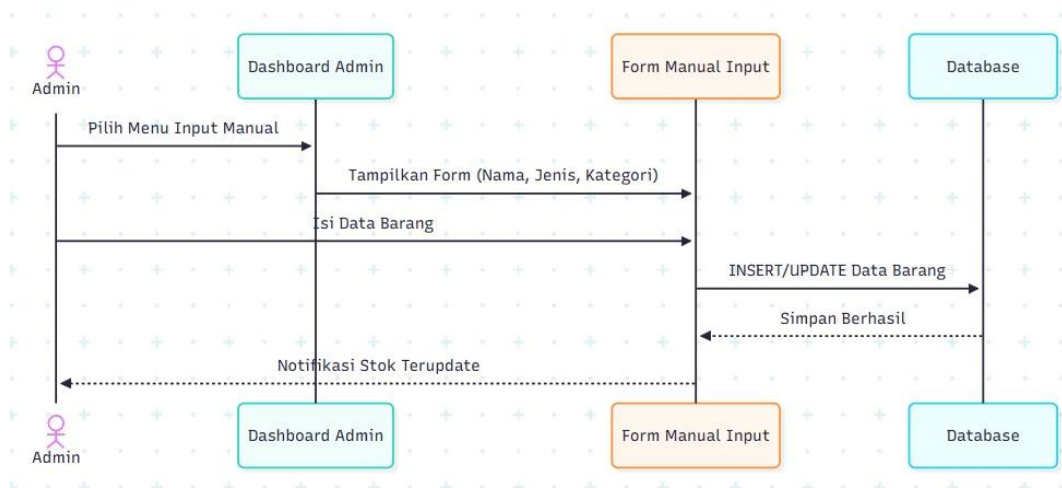
Gambar 3.11 Sequence Diagram Login

2. **Database Update:** Mengupdate database secara otomatis.



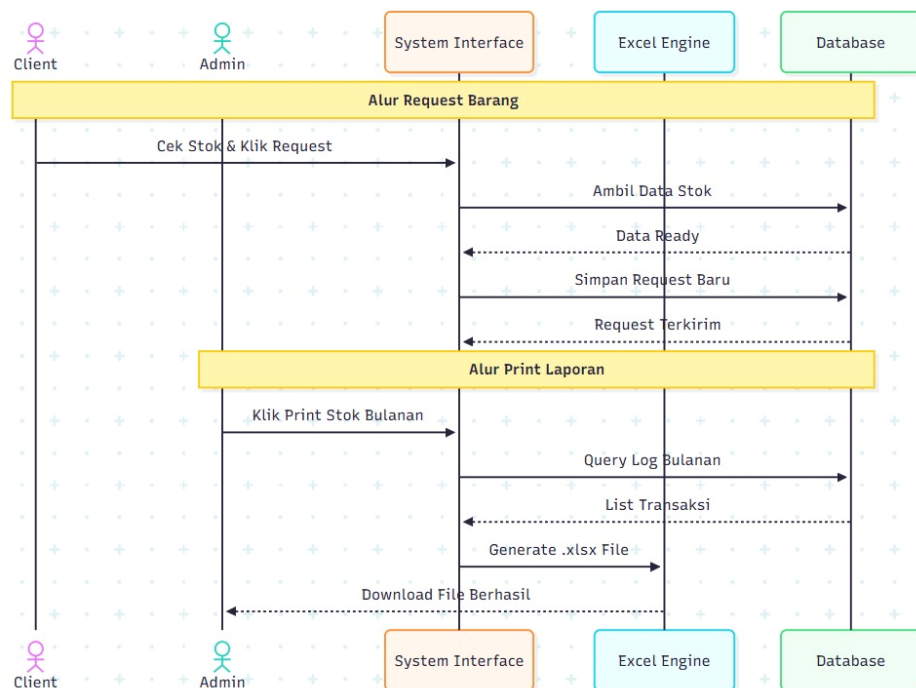
Gambar 3.12 Sequence Diagram update barang

3. Input Manual: Jika IoT mengalami kegagalan dalam men-scan barang



Gambar 3.13 Sequence Diagram Manual Input

4. Client: Proses request barang

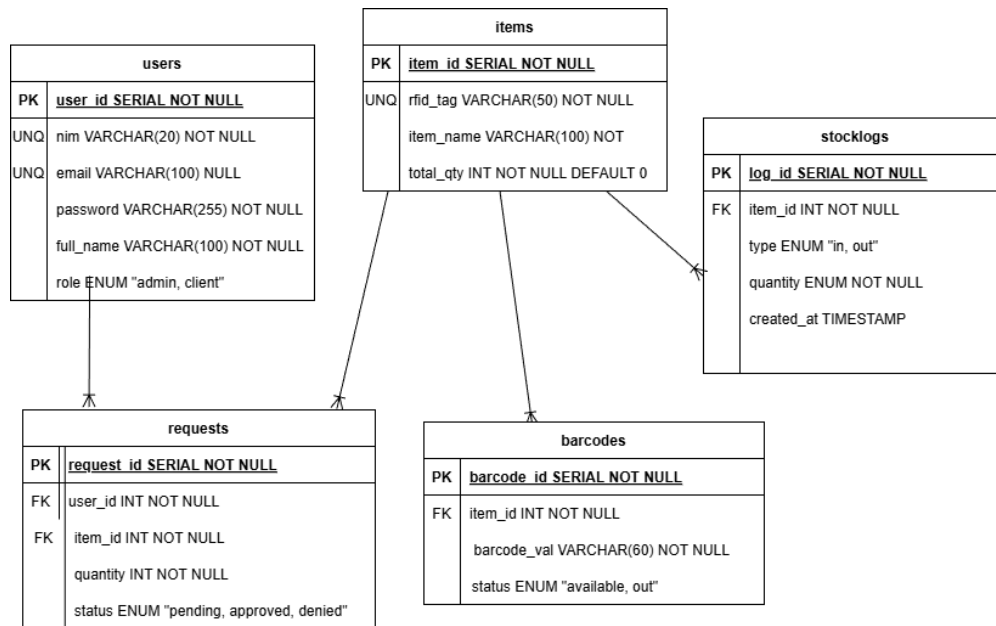


Gambar 3.14 Sequence Diagram request barang

C. Entity Relationship Diagram (ERD)

Rancangan basis data pada sistem ini menggunakan model relasional yang diimplementasikan pada PostgreSQL. ERD ini dirancang untuk menjamin integritas data (ACID) dan mendukung sinkronisasi *real-time* antara perangkat IoT dengan

aplikasi web. Fokus utama dari desain data ini adalah integrasi hibrida yang menghubungkan satu label RFID per jenis barang dengan banyak label barcode per unit fisik untuk akurasi stok yang maksimal.



Gambar 3.15 *Entity Relationship Diagram*

Rancangan basis data pada sistem ini direpresentasikan melalui *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk menjamin integritas data (ACID) dan mendukung sinkronisasi *real-time* antara perangkat IoT dengan aplikasi web. Struktur ini menggunakan pendekatan *hybrid* yang menghubungkan entitas **Items**, yang diidentifikasi melalui satu label RFID unik untuk setiap jenis barang, dengan entitas **Barcodes** yang menyimpan identitas unik untuk setiap unit fisik barang guna memastikan akurasi stok yang maksimal. Entitas **Users** memfasilitasi akses bagi 450 karyawan sebagai klien yang masuk menggunakan NIK tanpa perlu proses registrasi mandiri, serta admin GA yang memiliki wewenang penuh dalam mengelola data master dan melakukan verifikasi permintaan pada entitas **Requests**. Penggunaan *constraint* **NOT NULL** dan **UNIQUE** pada atribut kunci seperti kode RFID dan NIK, serta penggunaan tipe data **SERIAL** pada *Primary Key*, dirancang untuk mencegah terjadinya duplikasi data dan mempercepat proses kueri agar tetap berada di bawah target sinkronisasi 3 detik. Seluruh mutasi stok, baik barang masuk melalui pemindaian RFID maupun barang keluar melalui *barcode scanner*, dicatat secara otomatis dalam

tabel **StockLogs** untuk memfasilitasi transparansi data dan memudahkan proses audit bulanan melalui fitur ekspor ke Excel.

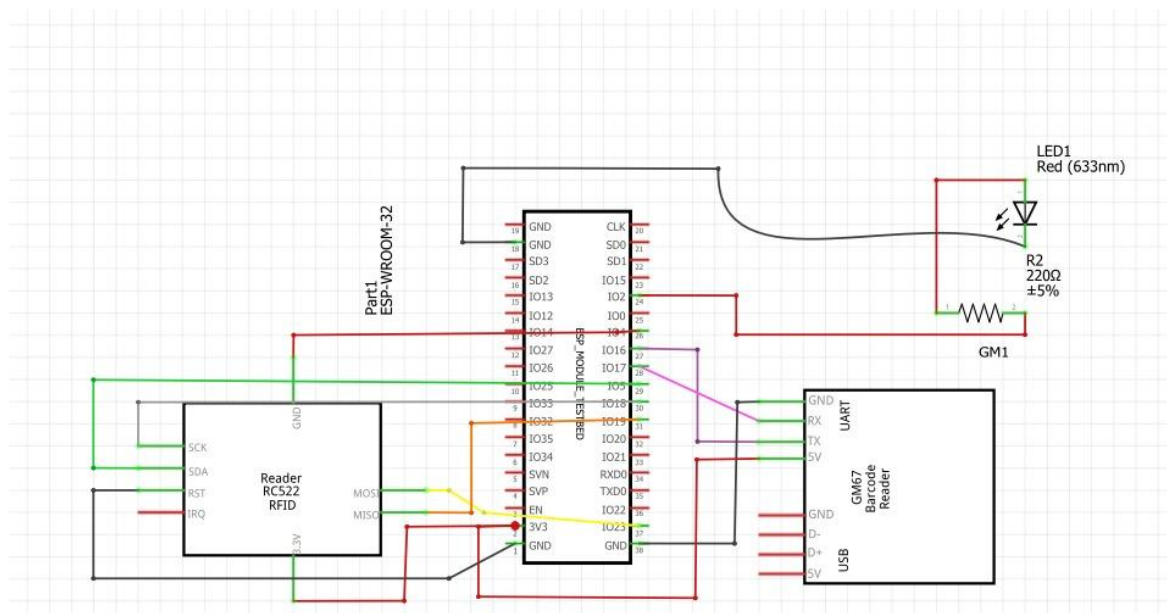
3.3.4 Rencana Desain Perangkat Keras

Karena solusi ini melibatkan alat fisik, bagian ini menjelaskan rancangan alat yang akan dipasang di gudang.

A. Skematik Rangkaian

Alat Smart Gate ini terdiri dari komponen utama berikut:

- **RFID Reader** : Sensor utama pembaca *tag*.
- **Mikrokontroler** : Otak pemroses data yang memiliki fitur Wi-Fi.
- **Buzzer/LED** : Indikator bunyi/cahaya saat barang berhasil terpindai.



Gambar 3.16 *Schematic Rangkaian*

skematik di atas merepresentasikan arsitektur perangkat keras yang berpusat pada mikrokontroler **ESP32**. Rangkaian ini mengintegrasikan dua jalur komunikasi data yang berbeda (SPI dan UART) untuk membaca input dari sensor, serta satu jalur output digital.

Berikut adalah rincian koneksi antar komponen berdasarkan skema tersebut:

1. Subsistem RFID Reader (Protokol SPI)

Modul RFID-RC522 (kiri) dihubungkan ke ESP32 menggunakan protokol komunikasi SPI (Serial Peripheral Interface). Jalur koneksi kabelnya adalah sebagai berikut:

- **SDA (SS)** → Terhubung ke **IO 5** (Kabel Hijau). Pin ini berfungsi sebagai *Slave Select*.
- **SCK** → Terhubung ke **IO 18** (Kabel Hijau). Berfungsi sebagai *Clock* sinkronisasi data.
- **MOSI** → Terhubung ke **IO 23** (Kabel Oranye). Jalur data dari ESP32 ke RFID (*Master Out Slave In*).
- **MISO** → Terhubung ke **IO 19** (Kabel Kuning). Jalur data dari RFID ke ESP32 (*Master In Slave Out*).
- **RST** → Terhubung ke **IO 4** (Kabel Hitam). Untuk mereset modul RFID.
- **3.3V & GND** → Mengambil daya dari pin 3V3 dan Ground pada ESP32.

2. Subsistem Barcode Scanner (Protokol UART)

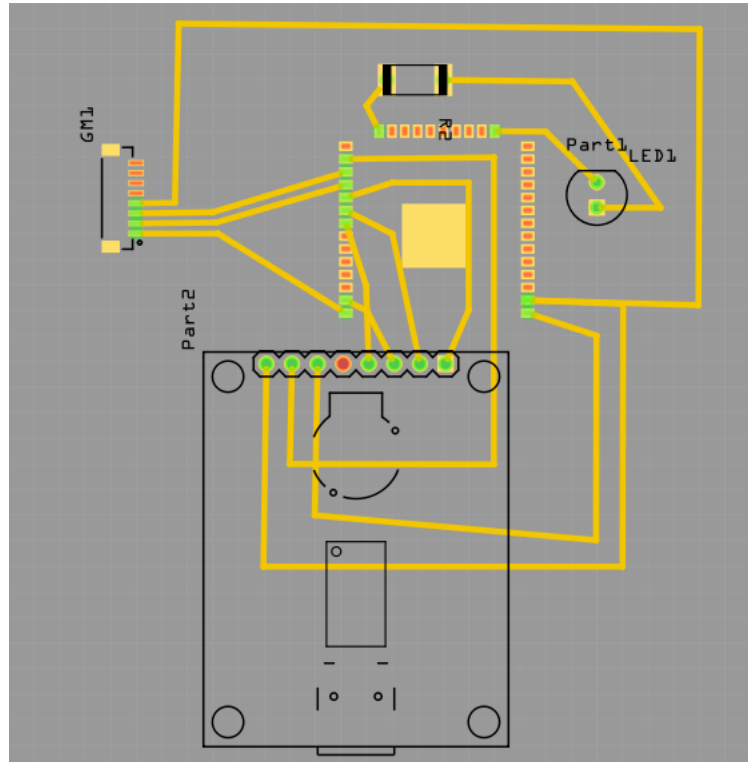
Modul Barcode Reader berkomunikasi menggunakan protokol Serial UART. Karena ESP32 memiliki fitur Hardware Serial ganda, modul ini dihubungkan ke Serial 2:

- **TX (Transmit) Scanner** → Masuk ke **IO 16 (RX2)** pada ESP32 (Kabel Ungu). Ini adalah jalur data hasil scan masuk ke mikrokontroler.
- **RX (Receive) Scanner** → Masuk ke **IO 17 (TX2)** pada ESP32 (Kabel Merah Jambu). Jalur untuk mengirim perintah konfigurasi ke scanner.
- **5V & GND** → Mengambil daya dari pin 5V (VIN) dan Ground ESP32, karena modul scanner membutuhkan tegangan kerja 5 Volt.

3. Subsistem Indikator (Output Digital)

Sebuah LED Merah (atas kanan) digunakan sebagai indikator visual status pembacaan:

- **Anoda (+) LED** → Terhubung ke **IO 2** pada ESP32 melalui Resistor **220Ω** (R2). Resistor ini berfungsi membatasi arus agar LED tidak rusak.
- **Katoda (-) LED** → Terhubung ke **GND** (Ground).
- Pin **IO 2** dipilih karena merupakan pin *built-in LED* pada ESP32, memudahkan pengujian logika program.



Gambar 3.17 Desain PCB Rangkaian

Desain di atas menampilkan rancangan tata letak PCB (*Board Layout*) yang berfungsi sebagai *shield* atau papan ekspansi untuk menyederhanakan pengkabelan sistem. Desain ini mengubah rangkaian kabel jumper yang rumit menjadi jalur tembaga (*copper traces*) yang rapi dan permanen.

Berikut adalah rincian elemen pada desain PCB tersebut:

1. Soket Mikrokontroler (Part2)

Bagian bawah dengan footprint lebar (label Part2) adalah area penempatan untuk ESP32 DevKit V1.

- Desain ini menggunakan *Female Header* agar ESP32 dapat dipasang dan dilepas (modular), memudahkan penggantian unit jika terjadi kerusakan tanpa perlu menyolder ulang seluruh papan.
- Titik-titik pad hijau merupakan lubang *Through-Hole* yang terhubung langsung dengan pin GPIO ESP32.

2. Konektor Barcode Scanner (GM1)

Di bagian kiri atas terdapat header (label GM1) yang berfungsi sebagai port koneksi untuk modul Barcode Scanner GM65.

- **Jalur Routing:** Terlihat jalur tembaga (garis kuning) yang menghubungkan pad pada GM1 menuju pin **RX2 (IO 16)** dan **TX2 (IO 17)** pada area ESP32.
- Ini memastikan scanner terhubung ke *Hardware Serial 2* sesuai dengan skematik.

3. Sirkuit Indikator Visual (LED1 & R2)

Di bagian kanan atas terdapat rangkaian indikator status:

- **LED1 (Part1):** Footprint untuk lampu LED indikator.
- **Resistor (R2):** Komponen ini ditempatkan di antara jalur sinyal dari ESP32 dan anoda LED. Jalur tembaga menghubungkan pin GPIO ESP32 → Resistor → LED → Ground.
- Penempatan resistor di PCB menghilangkan kebutuhan menyambung resistor secara manual di kabel (hanging resistor), sehingga rangkaian lebih kokoh dan aman dari korsleting.

4. Optimasi Jalur (Traces)

Garis-garis kuning menunjukkan jalur konduktor tembaga.

- Lebar jalur (*trace width*) disesuaikan untuk sinyal data digital (3.3V logic).
- Tata letak dibuat ringkas untuk meminimalkan ukuran fisik alat (*enclosure*) nantinya.

3.4 Jadwal dan Anggaran

Berikut adalah rencana jadwal pelaksanaan, anggaran dan pembagian tugas yang dirancang untuk mendukung kelancaran proses pengembangan Solusi yang di gunakan. Jadwal dibuat berdasarkan tahapan kegiatan yang telah disusun secara sistematis, sementara anggaran disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap aktivitas untuk memastikan efisiensi dan optimalisasi sumber daya. Rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Hijau: Sudah Dikerjakan

Kuning: Sedang Dikerjakan

Biru: Akan Dikerjakan

Tabel 3.15 Rancangan Jadwal Tahun 2025

Kegiatan	Waktu																
	Tahun 2025																
	Bulan	September				Oktober				November				Desember			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan																	
Penentuan Masalah																	
Permohonan Mitra																	
Penyusunan CD 1																	
Penyusunan CD 2																	
Survei dan Wawancara																	
Penyusunan CD 3																	
Website																	
Perancangan Database																	
Pengembangan Backend																	
Pengembangan Frontend																	
Fitur Request & Approval Real-time																	
Fitur Ekspor Excel & Laporan																	
Hardware																	
Mencari referensi dan simulasi																	
Mencari dan Membeli Komponen																	
Perakitan komponen sensor rfid																	
Pengkodean komponen module sensor rfid reader																	

Pengkodean komponen sensor Barcode reader																	
Pengujian																	
Integrasi dan Pengujian																	
Pengujian Sinkronisasi Real-time																	
Uji Usability (SUS) & Keamanan																	

Tabel 3.16 Rancangan Jadwal Tahun 2026

Kegiatan	Waktu																
	Tahun 2026																
	Bulan	Januari				Februari				Maret				April			
	Minggu	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan																	
Penentuan Masalah																	
Permohonan Mitra																	
Penyusunan CD 1																	
Penyusunan CD 2																	
Survei dan Wawancara																	
Penyusunan CD 3																	
Website / Software																	
Perancangan Database																	
Pengembangan Backend																	
Pengembangan Frontend																	
Fitur Request & Approval Real-time																	
Fitur Ekspor Excel & Laporan																	
Hardware																	
Mencari referensi dan simulasi																	
Mencari dan Membeli Komponen																	
Perakitan komponen sensor rfid																	
Pengkodean komponen module sensor rfid reader																	

Tabel 3.17 Rancangan Anggaran

No	Barang	Keterangan	Jumlah	Harga	Total
1	ESP32 DevKit V1	Mikrocontroller	1 Pcs	75.000	70.000
2	Module RFID	Sensor Kartu RC522	1 Pcs	25.000	25.000
3	Module Barcode Scanner	GM65 / GM66	1 Pcs	400.000	400.000
4	RFID Tag	Media input 13.56 MHz	5 Pcs	6.000	6.000
5	Adaptor 9V / 12V9	Power Supply	1 Pcs	20.000	20.000
6	I2C LCD 16x2	Layar Tampilan	1 Pcs	35.000	35.000
7	Kabel Jumper	Kabel Rangkaian	1 set	13.000	13.000
8	Breadboard	Papan Rangkaian	1 set	12.000	12.000
9	Printer Thermal Bluetooth Portable 58mm	Iware MP-58 untuk stiker Barcode	1 Pcs	300.000	300.000
Total		Rp 881.000			

Tabel 3.15 Rancangan Pembagian Tugas

No	Nama Mahasiswa	Bagian	Fokus Tugas
1	Juandra Alghifary	Back-end, Database	- Mengembangkan logika server menggunakan Node.js (Express.js) . - Merancang dan mengelola struktur basis data PostgreSQL . - Mengimplementasikan fitur <i>Bulk Import</i> data 450 karyawan dan ekspor laporan ke Excel.
2	Fadhillah Putra Ibnulani	Front-end, API	- Membangun antarmuka pengguna (<i>User Interface</i>) menggunakan Vue.js . - Menghubungkan <i>front-end</i> dengan <i>back-end</i> melalui integrasi API dan <i>WebSockets</i> untuk sinkronisasi <i>real-time</i> . - Merancang desain <i>mockup</i> dashboard Admin dan Client.
3	Muhammad Sabian Aziz	IoT, Network	- Mengintegrasikan komponen perangkat keras seperti mikrokontroler untuk memastikan fungsi IoT berjalan baik. - Melakukan pengujian perangkat keras secara keseluruhan. - Melakukan pembuatan dan perangkaian modulmodul perangkat IoT.

KESIMPULAN

CD-1 (Deskripsi Umum Masalah dan Kebutuhan) mengidentifikasi permasalahan utama mitra dalam pengelolaan stok barang yang masih dilakukan secara manual menggunakan file spreadsheet, sehingga sering terjadi konflik data, duplikasi input, dan kesulitan dalam verifikasi stok secara real-time. Analisis mendalam dilakukan melalui aspek teknis, operasional, dan sumber daya manusia untuk merumuskan kebutuhan sistem informasi berbasis web yang mampu mengintegrasikan data gudang dengan sistem pelaporan divisi General Affairs (GA) secara otomatis dan aman. Melalui pemetaan kompleksitas masalah, ditetapkan tujuan untuk membangun sistem yang mendukung akses multi-user guna meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi pengambilan keputusan manajerial.

CD-2 (Batasan dan Spesifikasi) menetapkan batasan mutlak dan target teknis yang terukur, seperti anggaran pengadaan perangkat keras maksimal Rp 2.000.000, kebutuhan akses sistem dari luar jaringan pabrik, serta penggunaan antarmuka yang sangat sederhana bagi petugas gudang. Spesifikasi fungsional mencakup manajemen hak akses tiga level (Karyawan, Staf Gudang, Admin), notifikasi stok otomatis, dan metode dual-input melalui pemindaian sensor maupun input manual untuk menjamin keberlangsungan sistem. Secara non-fungsional, sistem ditargetkan memiliki kecepatan pemrosesan kurang dari 2 detik per item dan latensi sinkronisasi data ke database pusat di bawah 3 detik demi menjaga konsistensi informasi stok bagi seluruh pengguna.

CD-3 (Desain Rancangan Solusi) menetapkan "Sistem Inventaris Berbasis Teknologi RFID dengan Dukungan Barcode" sebagai solusi terpilih dengan skor 79% karena mampu menyeimbangkan otomatisasi tingkat tinggi dengan efisiensi biaya melalui pendekatan hibrida. Perancangan sistem menggunakan stack teknologi Vue.js untuk front-end, Node.js untuk back-end, database PostgreSQL yang menjamin integritas data (ACID), serta mikrokontroler ESP32 sebagai otak pemroses di lapangan. Alur kerja dirancang secara komprehensif mulai dari pengajuan permintaan (request) barang oleh karyawan menggunakan login NIK, proses persetujuan oleh Admin GA, hingga pemindaian fisik label barcode unit barang saat keluar untuk memastikan pengurangan stok terjadi secara akurat dan tercatat dalam riwayat transaksi.

Daftar Pustaka

- [1] A. A. Marpaung, Wijiyanto, and B. P. C. Utomo, "Digitization of Warehouse Stock Management Through Web-Based Information Systems," *Journal Bit-Tech*, vol. 8, no. 1, 2025.
- [2] C. Tong, "An Efficient Intelligent Semi-Automated Warehouse Inventory Stocktaking System," Cornell University, Jul. 2025. [Online]. Tersedia: <https://risetpress.com/>
- [3] P. Cecil, "Supply Chain Visibility and Real-Time Tracking: Transforming Inventory Management and Customer Trust," *Global Business & Economic Journal*, Jun. 2025.
- [4] Muhidin and J. Devitra, "Analisis Dan Perancangan Sistem Informasi Inventaris Barang Pada SMP Negeri 2 Kota Jambi," *Jurnal Manajemen Sistem Informasi*, vol. 5, no. 4, Des. 2020.
- [5] E. A. Nugraha and R. A. Aziz, "Sistem Manajemen Persediaan Stok Barang Berbasis Web yang Meningkatkan Efisiensi Stok Barang," *Prosiding Seminar Nasional*, Sukoharjo, 23 Nov. 2024.
- [6] A. M. Adzani et al., "Sistem Inventory Barang Gudang Berbasis Web Studi Kasus Yayasan Indonesia Care," *AJAD Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, Apr. 2024.
- [7] S. Syam, "Human Error dalam Proses Picking dan Shipping Warehouse Management di PT Cipta Krida Bahari Samarinda," *Jurnal Ekonomi*, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2024.
- [8] R. K. Rizky and A. E. Nugraha, "Analisis Human Error Terhadap Terjadinya Hilang Barang Pada Gudang Dengan Metode Sherpa And Heart di PT. XYZ," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 8, no. 4, 2022.
- [9] Rosmaniar, H. Eryanto, and Suherdi, "Analisis Sistem Administrasi Pergudangan pada Facility, Workshop and Safety Development Department di PT United Tractors Tbk," *Jurnal Administrasi Perkantoran*, vol. 2, no. 2, hlm. 74-84, Mei 2025.
- [10] S. Nilasari, Staff Office Divisi General Affairs, PT Summit Adyawinsa Indonesia, komunikasi pribadi, Okt. 2025, [Video Online]. Tersedia: <https://drive.google.com/file/d/1JXUKDgblktg2E6tEJc5umyS3bN4FuVy/view?usp=sharing> [Diakses: 8 Okt. 2025].

- [11] Lookmedia, "Mengenal Modul Off-the-Shelf dalam E-learning," Lookmedia.co.id, 2023. [Online]. Tersedia: <https://lookmedia.co.id/modul-off-the-shelf/>. [Diakses: 14 Oktober 2025].
- [12] Paylocity, "HRIS Integrations: What They Are and Why They Matter," Paylocity Resource Center, 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.paylocity.com/resources/learn/articles/hris-integrations>. [Diakses: 14 Oktober 2025].
- [13] Z. G. Babelová, N. Vranáková, and A. Stareček, "The Integration of HR Information Systems Utilization in Industrial Enterprises," *Information*, vol. 14, no. 7, hlm. 379, Jul. 2023. [Online]. Tersedia: https://www.researchgate.net/publication/376479292_THE_INTEGRATION_OF_HR_INFORMATION_SYSTEMS_UTILIZATION_IN_INDUSTRIAL_ENTERPRISES [Diakses: 14 Oktober 2025].
- [14] R. M. Sari dan I. Kurniawan, "Implementasi Teknologi RFID dalam Sistem Manajemen Pergudangan," *Jurnal Komputer dan Informatika (JOKI)*, vol. 7, no. 2, pp. 112–120, 2020.
- [15] A. Pratama and D. S. Hidayat, "Analisis Penggunaan RFID UHF untuk Inventarisasi Barang pada Gudang Distribusi," *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, vol. 5, no. 1, pp. 35–44, 2021.
- [16] T. A. Wibowo, "Pengembangan Aplikasi Inventory Berbasis Android Menggunakan Barcode Scanner," *Jurnal Sisfokom*, vol. 11, no. 1, pp. 50–58, 2022.
- [17] M. Ayob and M. F. Rahman, "Automatic Real-Time Inventory Monitoring System Using RFID Technology," *Journal of Informatics and Visualization*, vol. 4, no. 2, pp. 90–98, 2020.
- [18] D. Nugroho and S. Ramadhan, "Optimalisasi Warehouse Management System Menggunakan Mobile Barcode Scanner," *Jurnal Teknik Industri*, vol. 14, no. 3, pp. 220–230, 2023.
- [19] H. Lestari, "IoT-based Warehouse Tracking System for Real-Time Inventory Management," *International Journal of IoT and Cloud Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 11–20, 2022.
- [20] J. Brooke, "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester, and I. L. McClelland, Eds., London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189–194.

- [21] A. Bangor, P. T. Kortum, and J. T. Miller, "An Empirical Evaluation of the System Usability Scale," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 24, no. 6, pp. 574–594, 2008.
- [22] S. A. Khan and M. Khan, "Performance Testing of Web Applications: A Case Study using Apache JMeter," *International Journal of Computer Applications*, vol. 179, no. 12, pp. 1–10, 2018.
- [23] D. S. Simatupang dan A. P. R. A. P., "Rancang Bangun Sistem Pendataan Stok Barang Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Modul ESP32," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 9, no. 3, pp. 155–164, 2020
- [24] R. T. Fielding and R. N. Taylor, "Principled Design of the Modern Web Architecture," *ACM Transactions on Internet Technology (TOIT)*, vol. 2, no. 2, pp. 115–150, 2002.
- [25] M. A. P. Negara, et al., "Implementasi REST API pada Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Mobile," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIIK)*, vol. 6, no. 5, pp. 495–502, 2019
- [26] R. S. Pressman and B. R. Maxim, *Software Engineering: A Practitioner's Approach*, 8th ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill Education, 2014.
- [27] R. M. Sari dan I. Kurniawan, "Implementasi Teknologi RFID dalam Sistem Manajemen Pergudangan," *Jurnal Komputer dan Informatika (JOKI)*, vol. 7, no. 2, pp. 112-120, 2020.
- [28] A. Pratama and D. S. Hidayat, "Analisis Penggunaan RFID UHF untuk Inventarisasi Barang pada Gudang Distribusi," *Jurnal Integrasi Sistem Industri*, vol. 5, no. 1, pp. 35-44, 2021.
- [29] T. A. Wibowo, "Pengembangan Aplikasi Inventory Berbasis Android Menggunakan Barcode Scanner," *Jurnal Sisfokom*, vol. 11, no. 1, pp. 50-58, 2022.
- [30] M. Ayob and M. F. Rahman, "Automatic Real-Time Inventory Monitoring System Using RFID Technology," *Journal of Informatics and Visualization*, vol. 4, no. 2, pp. 90-98, 2020.
- [31] D. Nugroho and S. Ramadhan, "Optimalisasi Warehouse Management System Menggunakan Mobile Barcode Scanner," *Jurnal Teknik Industri*, vol. 14, no. 3, pp. 220-230, 2023.
- [32] H. Lestari, "IoT-based Warehouse Tracking System for Real-Time Inventory Management," *International Journal of IoT and Cloud Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 11-20, 2022.
- [33] J. Brooke, "SUS: A 'Quick and Dirty' Usability Scale," in *Usability Evaluation in Industry*, London, UK: Taylor & Francis, 1996, pp. 189-194.

- [34] A. Bangor, P. T. Kortum, and J. T. Miller, "An Empirical Evaluation of the System Usability Scale," *International Journal of Human-Computer Interaction*, vol. 24, no. 6, pp. 574-594, 2008.
- [35] S. A. Khan and M. Khan, "Performance Testing of Web Applications: A Case Study using Apache JMeter," *International Journal of Computer Applications*, vol. 179, no. 12, pp. 41-48, 2018.
- [36] D. S. Simatupang dan A. P. R. A. P, "Rancang Bangun Sistem Pendataan Stok Barang Berbasis Internet of Things (IoT) Menggunakan Modul ESP32," *Jurnal Teknik Elektro dan Komputer*, vol. 9, no. 3, pp. 155-164, 2020.
- [37] R. T. Fielding and R. N. Taylor, "Principled Design of the Modern Web Architecture," *ACM Transactions on Internet Technology (TOIT)*, vol. 2, no. 2, pp. 115-150, 2002.
- [38] M. A. P. Negara, et al., "Implementasi REST API pada Sistem Informasi Manajemen Stok Barang Berbasis Mobile," *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer (JTIK)*, vol. 6, no. 5, pp. 495-502, 2019.